KØBENHAVNS UNIVERSITET
NATURVIDENSKABELIG BACHELORUDDANNELSE

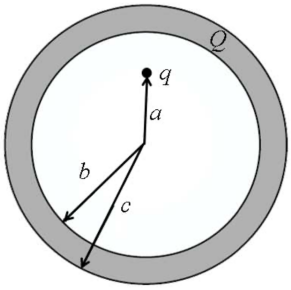
Skriftlig prøve i EM1 (Elektromagnetisme), fredag d. 25. juni 2021

Opgavesættet består af 6 opgaver med tilsammen 14 spørgsmål.

Praktiske forhold:

- Alle spørgsmål vægtes ens i bedømmelsen;
- Benyttelse af litteratur, noter, lommeregnere samt computer eller tablet er tilladt;
- Der må skrives med blyant, såfremt besvarelsen er tydeligt læsbar på den scannede aflevering;
- Afleveringen skal være i pdf-format. Hvis besvarelsen skannes eller fotograferes i et andet format (jpeg etc.), kan disse filer indsættes som billeder i f.eks. Word og derfra gemmes som samlet pdf-fil.

Opgave 1



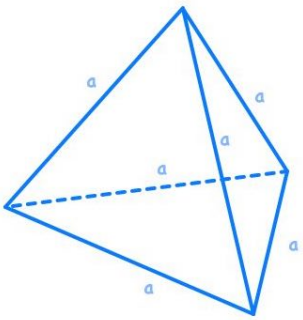
Et elektrostatisk arrangement består af en perfekt ledende kugleskal med indre radius b, ydre radius c og samlet elektrisk ladning $Q = 3q$, $q > 0$. Inden for kugleskallen er en punktladning, q, placeret i afstanden a fra centrum.

a) Angiv den totale ladning på henholdsvis den indre, Q_b, og den ydre, Q_c, overflade af kugleskallen.

b) Er ladningen jævnt fordelt på den indre overflade af kugleskallen? Argumentér. Hvis ikke, hvor er $|\sigma|$ da størst (σ er ladningstætheden)? Skitsér de elektriske feltlinjer i området inden for kugleskallen. Vær specielt omhyggelig med at skitsere feltlinjernes start og afslutning.

c) Beregn kugleskallens elektriske potential, idet potentialet sættes til nul i det uendeligt fjerne.

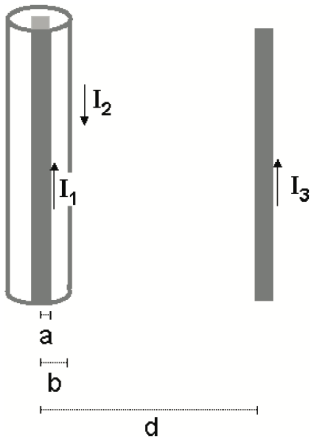
Opgave 2



Fire identiske punktladninger Q sidder i hvert sit hjørne af et regulært tetraeder, hvis seks kanter alle har længden a.

a) Bestem den elektrostatiske energi lagret i systemet.

Opgave 3



I en uendelig lang cylinderformet metalstang med radius a løber en strøm, $I_1 = I$, i retningen angivet på figuren. Rundt om metalstangen og ko-aksialt med denne er der anbragt en ledende cylinderskal med forsvindende tykkelse og radius b. I cylinderskallen løber en strøm, $I_2 = \frac{3}{4}I$, i modsat retning af I_1.

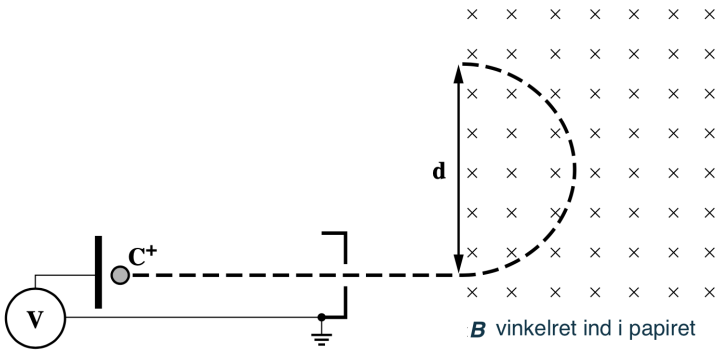
a) Bestem størrelse og retning af det magnetiske felt for $a < r < b$ og for $r > b$, hvor r angiver afstanden til systemets symmetriakse.

En anden uendelig lang cylinderformet metalstang er anbragt parallelt med den første i afstanden d fra dennes centrum. I denne stang løber strømmen $I_3 = I$ i samme retning som I_1. Metalstangen vil herved udsættes for en magnetisk kraft.

b) Bestem retningen af denne kraft samt kraftens størrelse pr. længdeenhed af metalstangen, $\mathrm{d}F/\mathrm{d}l$.

De tre strømme er alle homogent fordelt i de respektive materialer.

Opgave 4



I et massespektrometer accelereres positivt ladede ioner fra hvile gennem et spændingsfald på $V = 4.0 \times 10^4$ Volt, hvorefter de fortsætter ind i et område med et homogent magnetfelt, rettet vinkelret på ionernes bevægelse (se figur). Magnetfeltets styrke er $B = 2.5$ Tesla. Ionerne afbøjes, og afstanden d mellem indgangs- og udgangspunkter i planet vinkelret på magnetfeltet måles.

a) Beregn den forventede afstand, d, for en positivt ladet kulstofion, C^+ (ladning $+e$). Massen af ionen er $M = 12.0$ u.

Masseenheden u (Atomic Mass Unit) er givet ved: 1 u $= 1.66054 \times 10^{-27}$ kg.

Opgave 5

Vi betragter en kubisk område i rummet, $\mathcal{V}$, defineret ved $0 < x < L$, $0 < y < L$ og $0 < z < L$, hvor L angiver en længde.

I $\mathcal{V}$ er et statisk vektorfelt givet ved

$$\boldsymbol{f}(x, y, z) = C \cdot \left[y^2 \, \hat{\boldsymbol{x}} + (2xy + z^2) \, \hat{\boldsymbol{y}} + 2yz \, \hat{\boldsymbol{z}} \right],$$

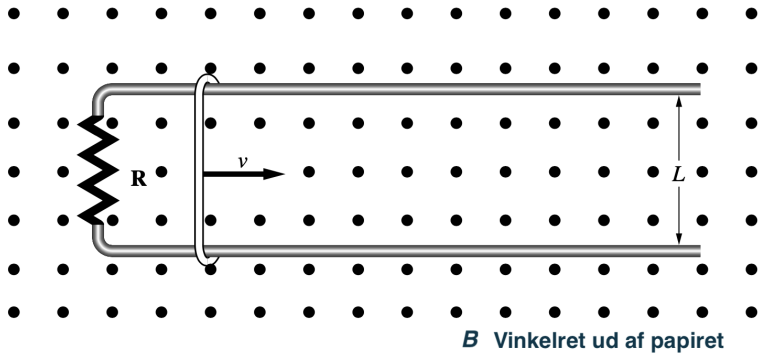
hvor C er en konstant.

a) Vis, at $\boldsymbol{f}$ opfylder det grundlæggende krav til et statisk elektrisk felt, men *ikke* til et magnetisk felt.

b) Angiv enheden for C, således at $\boldsymbol{f}$ beskriver et elektrisk felt, $\boldsymbol{E}(x, y, z) = \boldsymbol{f}(x, y, z)$.

c) Bestem den rumlige ladningstæthed, $\rho(x, y, z)$, konsistent med feltet $\boldsymbol{E}(x, y, z)$. Bestem dernæst den totale ladning i $\mathcal{V}$.

Opgave 6



To lange parallelle metalskinner med indbyrdes afstand $L = 20$ cm er forbundet til en modstand med resistans $R = 0.30\ \Omega$, som vist på figuren. Et konstant og homogent magnetfelt med styrke $B = 1.2$ Tesla er rettet vinkelret på skinnerne ud af figurens plan. En metalstang hviler på skinnerne, således at der til enhver tid er elektrisk kontakt mellem stang og skinner. Metalstangen er frit bevægelig langs skinnerne med forsvindende friktion. Stangen trækkes med konstant fart, $v = 3.4$ m/s, i retningen væk fra modstanden, som angivet på figuren. Der kan ses bort fra resistans i skinnerne og i metalstangen.

Til de følgende spørgsmål ønskes samtlige størrelser angivet både symbolsk og numerisk. De symbolske udtryk skal udtrykkes ved de i opgaveteksten opgivne størrelser.

a) Angiv retningen af den inducerede strøm gennem modstanden, og beregn størrelsen af denne strøm.

b) Bestem størrelsen af den eksterne kraft, F, som kræves for at opretholde stangens konstante fart.

c) Bestem effekten (Watt) af den eksterne kraft.

d) Beregn den totale energimængde afsat i modstanden, fra bevægelsen starter, til stangen har tilbagelagt afstanden $d = 1.2$ m.

Opgavesættet slut

Mogens Dam

KØBENHAVNS UNIVERSITET
NATURVIDENSKABELIG BACHELORUDDANNELSE

Skriftlig prøve i EM1 (Elektromagnetisme), fredag d. 12. november 2021

Opgavesættet består af 6 opgaver med tilsammen 14 spørgsmål.

Praktiske forhold:

- Alle spørgsmål vægtes ens i bedømmelsen;
- Alle normale hjælpemidler må anvendes, inklusive computer (uden netadgang);
- Der må skrives med blyant, såfremt besvarelsen er tydeligt læsbar.

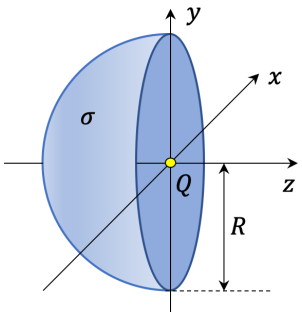
Oplysning

I eksamensættet benyttes koordinatsystemer som defineret i kursets lærebog (Griffiths):

- Kartesiske koordinater (x, y, z) med basisvektorer $\hat{\mathbf{x}}$, $\hat{\mathbf{y}}$, $\hat{\mathbf{z}}$;
- Cylindriske koordinater (s, ϕ, z) med basisvektorer $\hat{\mathbf{s}}$, $\hat{\boldsymbol{\phi}}$, $\hat{\mathbf{z}}$;
- Sfæriske koordinater (r, θ, ϕ) med basisvektorer $\hat{\mathbf{r}}$, $\hat{\boldsymbol{\theta}}$, $\hat{\boldsymbol{\phi}}$.

Opgave 1

En homogen overfladeladningsfordeling med tæthed σ har form som den ene halvdel af en kugleskal med radius R, altså, som vist på figuren, $x^2 + y^2 + z^2 = R^2$, $z < 0$. En punktladning, Q, er placeret i origo, $(0, 0, 0)$.



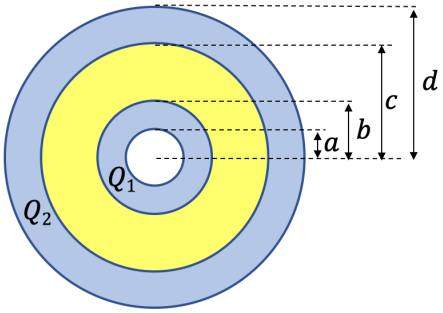
Følgende spørgsmål bedes besvaret både symbolsk og numerisk, idet det opgives at $\sigma = 46{,}0\,\mathrm{nC/cm^2}$, $Q = 0{,}75\,\mu\mathrm{C}$ og $R = 22{,}0\,\mathrm{cm}$.

a) Bestem Q's elektrostatiske potentielle energi i feltet fra overfladeladningsfordelingen. Den potentielle energi sættes til nul i det uendeligt fjerne.

b) Anfør retningen af den elektriske kraft på Q. Bestem dernæst kraftens størrelse.

Opgave 2

Betragt to koncentriske kugleskaller af metal. Den indre kugleskal har indre radius a og ydre radius b. Den ydre kugleskal har indre radius c og ydre radius d.



I første del af opgaven er der vakuum overalt omkring kugleskallerne. Den indre kugleskal tilføres nu ladningen Q_1, den ydre tilføjes ladningen Q_2.

a) Angiv ladningstætheden på hver af de fire overflader.

b) Bestem systemets kapacitans i det tilfælde, hvor $Q_1 = -Q_2$.

Opstillingen ændres nu derved, at hulrummet mellem de to kugleskaller udfyldes fuldstændigt med et isolerende materiale med dielektricitetskonstant ϵ_r. Igen tilføres ladninger Q_1 og Q_2 til de to ledende kugleskaller.

c) Angiv tætheden af såvel frie som bundne ladninger ved hver af de fire overflader.

d) Bestem igen systemets kapacitans i tilfældet, hvor $Q_1 = -Q_2$.
Benyt det fundne udtryk til at beregne kapacitansen i det tilfælde, hvor $a = 90\,\mathrm{mm}$, $b = 100\,\mathrm{mm}$, $c = 500\,\mathrm{mm}$, $d = 510\,\mathrm{mm}$ og $\epsilon_\mathrm{r} = 3.8$.

Opgave 3

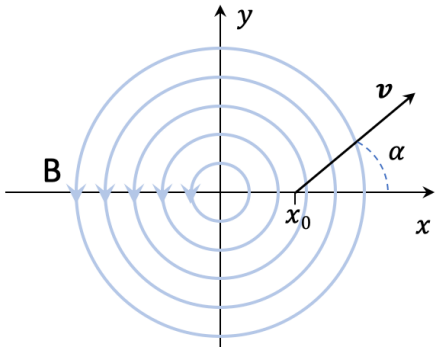
Der betragtes et område Ω i rummet, hvor ladningstætheden er nul. Begrund, hvilke af følgende udsagn er sande og hvilke falske:

a) $\mathbf{E}_1(x, y, z) = A_1\,(y\,\hat{\mathbf{x}} - x\,\hat{\mathbf{y}} + d_1\,\hat{\mathbf{z}})$ er et muligt elektrisk felt i Ω, idet A_1 og d_1 er reelle konstanter med enhederne henholdsvis $\mathrm{V\,m^{-2}}$ og m.

b) $V_2(r, \theta, \phi) = A_2\,(2\cos^2\theta - \sin^2\theta)r^2$ er et muligt elektrostatisk potential i Ω, idet A_2 er en reel konstant med enheden $\mathrm{V\,m^{-2}}$.

Opgave 4

Et magnetfelt danner cirkulære feltlinjer omkring z-aksen i et koordinatsystem. Feltet er i cylindriske koordinater givet ved $\mathbf{B}(\mathbf{r}) = \kappa\, s^2\, \hat{\boldsymbol{\phi}}$, hvor κ er en positiv konstant.



a) Til et tidspunkt bevæger en partikel med ladning $q > 0$ sig gennem punktet $\mathbf{r} = x_0\, \hat{\mathbf{x}}$ med en hastighed $\mathbf{v}$, som ligger i xy-planet og danner vinklen α med den positive x-akse. Angiv størrelse og retning af den magnetiske kraft $\mathbf{F}$ på partiklen.

b) Magnetfeltet skabes af en strømtæthed af formen $\mathbf{J}(\mathbf{r}) = \chi\, s^n\, \hat{\mathbf{z}}$, hvor χ og n er konstanter. Bestem konstanterne χ og n.

Opgave 5

En rumlig ladningsfordeling med homogen ladningstæthed ρ_0 har form som en uendelig lang cylinder med radius a. I et cylindrisk koordinatsystem med z-aksen sammenfaldende med fordelingens symmetriakse er fordelingen dermed givet ved $\rho(s) = \rho_0$ for $s < a$, og $\rho(s) = 0$ for $s > a$. Fordelingen roterer som et stift legeme med konstant vinkelhastighed $\dot{\phi}$ omkring z-aksen.

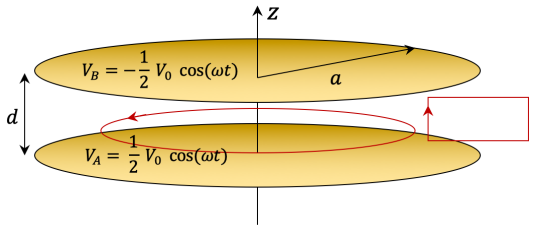


a) Argumentér for, at det resulterende magnetfelt er nul overalt uden for ladningsfordelingen, altså for $s > a$. Vis dernæst, at magnetfeltet er $\mathbf{B}(s) = \frac{1}{2}\mu_0\rho_0\dot{\phi}\left(a^2 - s^2\right)\hat{\mathbf{z}}$ for $s < a$.

Vink: Systemet har ligheder med en solenoide.

Opgave 6

En cirkulær pladekapacitor i vakuum med radius a og afstand d mellem pladerne påtrykkes en spændingsforskel $V = V_\mathrm{A} - V_\mathrm{B} = V_0 \cos(\omega t)$. Et koordinatsystems z-akse er orienteret langs systemets symmetriakse, som vist på figuren. Her betragtes kun felter mellem pladerne, og der ses bort fra randeffekter ved $s \simeq a$. Det antages, at vinkelfrekvensen ω er så lav, at elektro- og magnetostatiske sammenhænge kan benyttes (den kvasistatiske grænse).



De på figuren indtegnede røde kurver tilsvarer integrationsløkker, som kan komme til anvendelse i opgaveløsningen.

a) Bestem det elektriske felt $\mathbf{E}_0$ mellem pladerne inklusive retning og tidsafhængighed.

b) Til det tidsafhængige felt $\mathbf{E}_0$ svarer en forskydningsstrøm $\mathbf{J}_\mathrm{d}$. Beregn denne samt det tilhørende magnetfelt $\mathbf{B}_1$ begge inklusive retning og tidsafhængighed.

c) Det tidsafhængige magnetfelt $\mathbf{B}_1$ inducerer et elektrisk felt $\mathbf{E}_1$. Dette felt kan skrives på formen $\mathbf{E}_1 = \chi(s)\,\mathbf{E}_0$, hvor $\chi(s)$ er en funktion af s. Bestem $\chi(s)$.

   Angiv dernæst i tilfældet $a = 1\,\mathrm{cm}$ ved hvilken frekvens $\nu = \omega/2\pi$ den maksimale amplitude af $\mathbf{E}_1$ netop er 1% af amplituden af $\mathbf{E}_0$.

Opgavesættet slut

Mogens Dam

KØBENHAVNS UNIVERSITET
NATURVIDENSKABELIG BACHELORUDDANNELSE

Skriftlig prøve i EM1 (Elektromagnetisme), fredag d. 4. februar 2022
Opgavesættet består af 7 opgaver med tilsammen 14 spørgsmål.

Praktiske forhold

- Alle spørgsmål vægtes ens i bedømmelsen;
- Benyttelse af litteratur, noter, lommeregnere samt computer eller tablet er tilladt;
- Der må skrives med blyant, såfremt besvarelsen er tydeligt læsbar på den scannede aflevering. Afleveringen skal være i pdf-format. Hvis besvarelsen skannes eller fotograferes i et andet format (jpeg etc.), kan disse filer indsættes som billeder i fx. Word og derfra gemmes som en samlet pdf-fil.

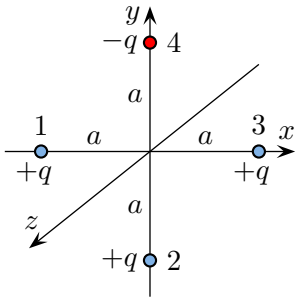
Oplysning

I eksamensættet benyttes koordinatsystemer som defineret i kursets lærebog (Griffiths):

- Kartesiske koordinater (x, y, z) med basisvektorer $\hat{\mathbf{x}}$, $\hat{\mathbf{y}}$, $\hat{\mathbf{z}}$;
- Cylindriske koordinater (s, ϕ, z) med basisvektorer $\hat{\mathbf{s}}$, $\hat{\boldsymbol{\phi}}$, $\hat{\mathbf{z}}$;
- Sfæriske koordinater (r, θ, ϕ) med basisvektorer $\hat{\mathbf{r}}$, $\hat{\boldsymbol{\theta}}$, $\hat{\boldsymbol{\phi}}$.

Opgave 1

Fire punktladninger er placeret i xy-planet i et kartesisk koordinatsystem, alle i afstanden a fra origo: Tre identiske punktladninger, $+q$, er placeret i punkterne $(-a, 0, 0)$, $(0, -a, 0)$ og $(a, 0, 0)$; en fjerde punktladning med modsat ladning, $-q$, er placeret i punktet $(0, a, 0)$.



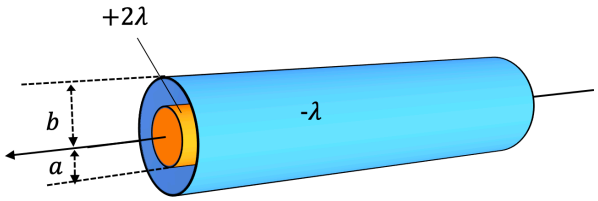
a) Bestem den elektrostatiske energi af ladningssystemet.

b) Bestem det elektriske felt først i origo og dernæst i et vilkårligt punkt $(0, 0, z)$ på z-aksen. Resultatet bedes i begge tilfælde angivet på vektorform, $\mathbf{E}(z) = E_x(z)\,\hat{\mathbf{x}} + E_y(z)\,\hat{\mathbf{y}} + E_z(z)\,\hat{\mathbf{z}}$.

c) Bestem ladningssystemets dipolmoment $\mathbf{p}$. Opskriv dernæst et tilnærmet udtryk for det elektriske potential, som er gyldigt i ethvert punkt $\mathbf{r}$ langt væk fra origo ($r = |\mathbf{r}| \gg a$). Udtrykket skal indholde bidrag af orden op til, og inklusive, dipolleddet. Potentialet sættes til nul i det uendeligt fjerne. Angiv resultatet i sfæriske koordinater.

Opgave 2

En uendelig lang cylinderformet stang med radius a bærer en jævnt fordelt, positiv ladning 2λ per længdeenhed. Koaksialt med stangen er denne omringet af en forsvindende tynd, ledende cylinderskal med radius b. Cylinderskallen bærer en jævnt fordelt ladning $-\lambda$ per længdeenhed.



I første del af opgaven er der vakuum mellem stang og cylinderskal.

a) Angiv retningen og styrken af det elektriske felt i området mellem stang og cylinderskal, $a < s < b$.

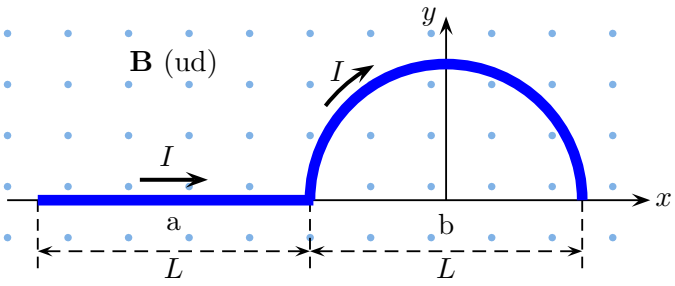
b) Bestem de to overfladeladningstætheder, σ_{indre} og σ_{ydre}, på henholdsvis den indre og den ydre overflade af cylinderskallen.

Opstillingen ændres nu derved, at hulrummet mellem stang og cylinderskal udfyldes fuldstændigt med et isolerende materiale med dielektricitetskonstant ϵ_{r}.

c) Bestem under denne betingelse og med uændrede frie ladninger potentialforskellen mellem stang og cylinderskal. Beregn potentialforskellen i det tilfælde, hvor $a = 1{,}00\,\text{mm}$, $b = 4{,}00\,\text{mm}$, $\lambda = 90\,\text{nC/m}$ og $\epsilon_{\text{r}} = 4{,}2$.

Opgave 3

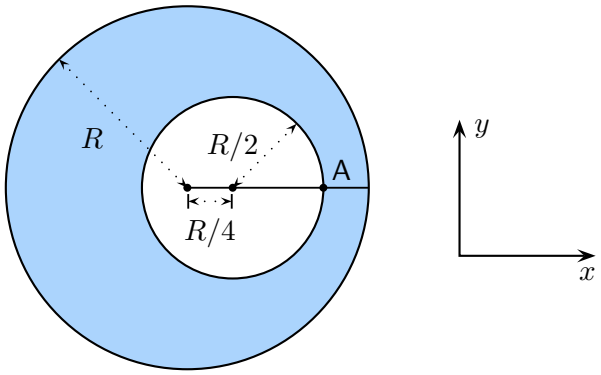
En stiv leder ligger i xy-planet af et koordinatsystem i et område, hvor et uniformt magnetfelt peger i z-aksens retning, $\mathbf{B} = B\hat{\mathbf{z}}$. Lederen har form som vist på figuren, idet den består af to dele: a) det første stykke er ret og løber længden L langs x-aksen; b) det andet stykke har form af en halvcirkel med diameter L. I lederen løber en strøm I mod stigende x-værdier. Strømmen til den diskuterede leder leveres af til- og fraledninger, som vi her ser bort fra.



a) Bestem størrelsen og retningen af kraften på hver af de to lederstykker. Udtryk resultatet på vektorform; bestem altså $\mathbf{F}_{\text{a}}$ og $\mathbf{F}_{\text{b}}$. Angiv størrelsen af den samlede kraft på lederen, idet $B = 0{,}45\,\text{T}$, $L = 0{,}23\,\text{m}$ og $I = 7{,}6\,\text{A}$.

Opgave 4

En uendelig lang cylinderformet leder med radius R har en gennemgående cylinderformet boring (hulrum) med radius $R/2$. Boringens akse er parallel med cylinderaksen, og den indbyrdes afstand mellem de to akser er $R/4$; figuren viser et tværsnit. Gennem det ledende materiale løber en strøm med den uniforme strømtæthed $\mathbf{J} = J\hat{\mathbf{z}}$, hvor $\hat{\mathbf{z}}$ er en enhedsvektor i cylinderaksens retning. Også indikeret på figuren er punktet A, som ligger, hvor forbindelseslinjen mellem de to akser skærer kanten af boringen.



a) Bestem den samlede strøm, I, i lederen.

b) Bestem magnetfeltets størrelse og retning i punktet A. Svaret gives ved det indtegnede koordinatsystem, hvor z-aksen peger ud af papiret.

Vink: Situationen kan opfattes som en superposition af en strømtæthed $\mathbf{J}$ i en komplet udfyldt leder og en tæthed $-\mathbf{J}$ i boringen.

Opgave 5

En ladning Q bevæges langs en cirkelbue med radius R og centrum i origo fra punktet $(R, 0, 0)$ til punktet $(\frac{\sqrt{3}}{2}R, \frac{1}{2}R, 0)$. Ladningen er i hvile både før og efter flytningen. I området er der et statisk elektrisk felt med formen

$$\mathbf{E} = -\frac{V_0}{R^3}\left(2xy\,\hat{\mathbf{x}} + x^2\,\hat{\mathbf{y}}\right),$$

hvor V_0 er en konstant.

a) Vis, at $\mathbf{E}$ beskriver et muligt elektrostatisk felt. Bestem ladningstætheden i området.

b) Bestem arbejdet udført mod feltet ved den beskrevne bevægelse af ladningen.

Opgave 6

En tynd, cirkulær ring med radius a er lavet at et ledende materiale. Ringens totale modstand er R. Rettet vinkelret på ringens plan er et tidsafhængigt magnetfelt, $\mathbf{B}(t) = B_0 \sin(\omega t)\,\hat{\mathbf{z}}$, hvor B_0 og ω er positive konstanter, og hvor $\hat{\mathbf{z}}$ definerer z-aksen.

a) Bestem størrelsen og retningen af strømmen i ringen til tiden $T = \frac{\pi}{3\omega}$. Retningen angives som enten positiv eller negativ omløbsretning i forhold til z-aksen.

Opgave 7

En uendelig lang cylinderformet leder med radius R bærer en konstant strømtæthed, J, i længderetningen. Et cylindrisk koordinatsystem indlægges, hvor z-aksen er sammenfaldende med lederens symmetriakse og peger i strømmens retning.

a) Vis, at det magnetiske vektorpotential defineret ved

$$\mathbf{A}(\mathbf{r}) = A_z(s)\,\hat{\mathbf{z}},$$

hvor

$$A_z(s) = \begin{cases} -\mu_0 \dfrac{I}{4\pi R^2} s^2 & \text{for } s \le R, \\ C \ln \dfrac{s}{R} - \mu_0 \dfrac{I}{4\pi} & \text{for } s > R, \end{cases}$$

tilfredsstiller Poissons ligning, som den gælder for vektorpotentialer (hvis divergens er nul). I udtrykket for $A_z(s)$ er C en konstant, og I er den totale strøm.

b) Anvend vektorpotentialet givet i a) til at beregne det magnetiske felt såvel inden i ($s < R$) som uden for ($s > R$) cylinderen. Bestem derved konstanten C.

Opgavesættet slut

Mogens Dam

KØBENHAVNS UNIVERSITET
NATURVIDENSKABELIG BACHELORUDDANNELSE

Skriftlig prøve i EM1 (Elektromagnetisme), fredag d. 11. november 2022
Opgavesættet består af 6 opgaver med tilsammen 14 spørgsmål.

Praktiske forhold

- Alle spørgsmål vægtes ens i bedømmelsen;
- Alle normale hjælpemidler må anvendes, inklusive computer (uden netadgang);
- Der må skrives med blyant, såfremt besvarelsen er tydeligt læsbar.

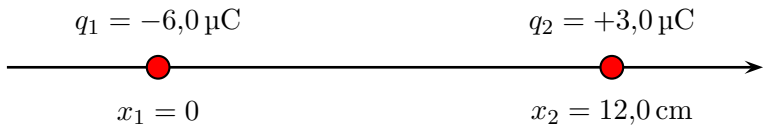
Oplysning

I eksamensættet benyttes koordinatsystemer som defineret i kursets lærebog (Griffiths):

- Kartesiske koordinater (x, y, z) med basisvektorer $\hat{\mathbf{x}}$, $\hat{\mathbf{y}}$, $\hat{\mathbf{z}}$;
- Cylindriske koordinater (s, ϕ, z) med basisvektorer $\hat{\mathbf{s}}$, $\hat{\boldsymbol{\phi}}$, $\hat{\mathbf{z}}$;
- Sfæriske koordinater (r, θ, ϕ) med basisvektorer $\hat{\mathbf{r}}$, $\hat{\boldsymbol{\theta}}$, $\hat{\boldsymbol{\phi}}$.

Opgave 1

To ladninger, $q_1 = -6{,}0\,\mu\text{C}$ og $q_2 = +3{,}0\,\mu\text{C}$, befinder sig på x-aksen ved de respektive koordinater $x_1 = 0$ og $x_2 = 12{,}0\,\text{cm}$. Det elektriske potential sættes til nul i det uendeligt fjerne.



a) Bestem de punkter på x-aksen, hvor det elektriske potential er nul.

b) Bestem de punkter på x-aksen, hvor der elektriske felt er nul.

c) Bestem arbejdet, det kræver at flytte ladningen q_2 fra punktet $x_2 = 12{,}0\,\text{cm}$ til punktet $x_3 = 24{,}0\,\text{cm}$ på x-aksen, idet q_2 ligger i hvile både før og efter flytningen, og ladningen q_1 forbliver i origo.

Opgave 2

I et område $r \leq R$ giver en kuglesymmetrisk ladningsfordeling ophav til et elektrisk felt, $\mathbf{E}(r) = E_0 \left(2(r/R)^2 - r/R\right) \hat{\mathbf{r}}$, hvor E_0 er en konstant.

a) Bestem ladningsfordelingens totalladning, Q.

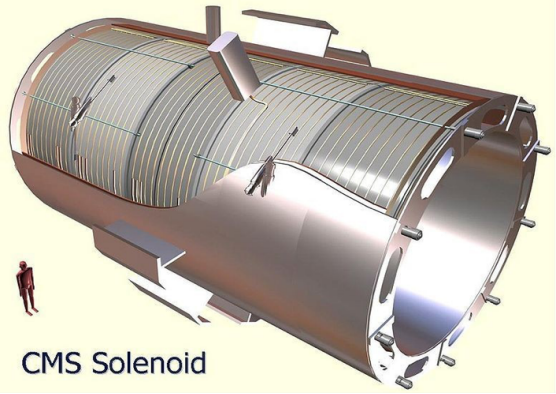
b) Bestem et udtryk for ladningstætheden, $\rho(r)$, som funktion af r.

Opgave 3

Samtlige spørgsmål i denne opgave bedes besvaret med talværier inklusive enheder.

CMS-eksperimentet på CERN er udstyret med verdens største solenoide-magnet. For at opretholde et kraftigt magnetfelt må der anvendes en meget stor strømstyrke. Dette muliggøres ved, at solenioden er superledende, og altså nedkølet til $-269\,^{\circ}\mathrm{C}$.

Solenoiden, vist på skitsen nedenfor, har $N = 2180$ vindinger, længden er $l = 12{,}5\,\mathrm{m}$, og radius er $r = 3{,}00\,\mathrm{m}$. En strøm på $I = 18{,}2\,\mathrm{kA}$ løber gennem vindingerne.

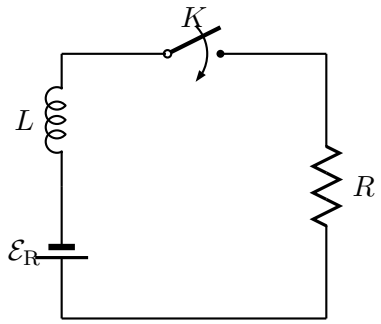


Vi vil i det følgende undersøge solenoidens egenskaber. Som en approksimation anvendes udtrykkene for en uendelig lang solenoide. Der ses således bort fra enhver form for randeffekter. Under denne forudsætning:

a) Bestem magnetfeltets styrke, B, i solenoiden.

b) Bestem solenoidens selvinduktans, L. Bestem dernæst den magnetiske energi, W, der er opmagasineret i solenoiden.

Vi betragter nu processen, hvor solenoiden "lades op", og strømstyrken går fra nul til den nominelle værdi på $18{,}2\,\mathrm{kA}$. Til dette brug betragter vi nedenstående diagram, hvor strømforsyningen leverer spændingen $\mathcal{E}_\mathrm{R} = 26\,\mathrm{V}$, induktansen L bestemtes ovenfor, og kredsens totale modstand er $R = 75\,\mu\Omega$. Til det tidspunkt, hvor den nominelle strømstyrke er opnået, sænkes strømforsyningens spænding til værdien $\mathcal{E}_\mathrm{S}$, som præcis er stor nok til at opretholde den konstante nominelle strømstyrke i kredsen.



c) Bestem tiden, T, det tager for strømstyrken at nå sin nominelle værdi. Bestem ligeledes værdien af $\mathcal{E}_\mathrm{S}$.

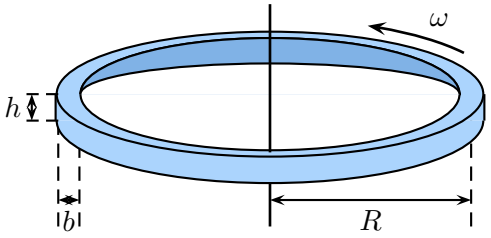
Vi vil sluttelig illustrere, hvorfor en magnet af denne styrke nødvendigvis må være baseret på superledende teknologi, hvor strømmen i solenoidevindingerne løber fuldstændig uden modstand.

Ledningen, der danner spolen, har et ydre tværsnit på $30{,}0\,\text{mm} \times 26{,}6\,\text{mm}$. Lad os antage, at situationen ikke var superledende, og at ledningen var lavet af massivt aluminium, som har resistiviteten $\rho = 2{,}65 \times 10^{-8}\,\Omega\text{m}$.

d) Bestem ved den nominelle strømstyrke effekten, P, der ville afsættes i ledningen i form af Joule'sk varme.

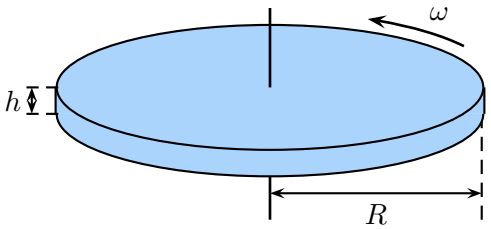
Opgave 4

En cirkulær ring bærer en jævnt fordelt volumenladning med tæthed ρ. Båndet, som ringen er dannet af, har højden h og bredden b. Ringens radius, R, er langt større end materialbredden, $R \gg b$. Ringen sættes til at rotere med vinkelhastigheden ω om sin symmetriakse.



a) Bestem størrelsen af den elektriske strøm, som ringens rotation giver ophav til. Bestem dernæst retningen og størrelsen af systemets magnetiske dipolmoment, $\mathbf{m}$.

Vi betragter nu en cirkulær skive med radius R og tykkelse h, igen med den jævne ladningstæthed ρ. Skiven roterer om sin symmetriakse med vinkelhastigheden ω.



b) Bestem størrelsen af den roterende skives magnetiske dipolmoment, $\mathbf{m}$.

Opgave 5

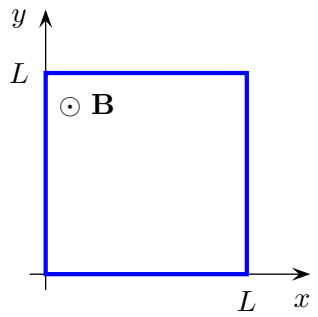
En uendelig lang cylinder med radius R bærer en "indfrosset" magnetisering parallel med cylinderaksen, $\mathbf{M} = ks^2\hat{\mathbf{z}}$, hvor k er en konstant, og s er afstanden til aksen.

a) Bestem de bundne strømme såvel på cylinderens overflade, $\mathbf{K}_b$, som inde i cylinderen, $\mathbf{J}_b$. Som antydet, bedes resultaterne givet på vektorform.

b) Bestem $\mathbf{H}$-feltet og dernæst $\mathbf{B}$-feltet for såvel $s < R$ som for $s > R$.

Opgave 6

En kvadratisk ledende løkke med sidelængde L ligger i xy-planet med det ene hjørne i origo og med sider parallelle med x- og y-akserne.



I området er der et tidsligt varierende magnetisk felt af formen

$$\mathbf{B} = B_0 \frac{x^2 + y^2}{L^2} e^{-t/\tau}\, \hat{\mathbf{z}},$$

hvor B_0 og τ er positive konstanter. Løkken har modstanden R, og der ses bort fra løkkens selvimpedans.

a) Bestem den elektriske strøm (retning og størrelse), der induceres i løkken.

Opgavesættet slut

Mogens Dam

KØBENHAVNS UNIVERSITET
NATURVIDENSKABELIG BACHELORUDDANNELSE

Skriftlig prøve i EM1 (Elektromagnetisme), fredag d. 3. februar 2023
Opgavesættet består af 6 opgaver med tilsammen 14 spørgsmål.

Praktiske forhold

- Alle spørgsmål vægtes ens i bedømmelsen;
- Alle normale hjælpemidler må anvendes, inklusive computer (uden netadgang).

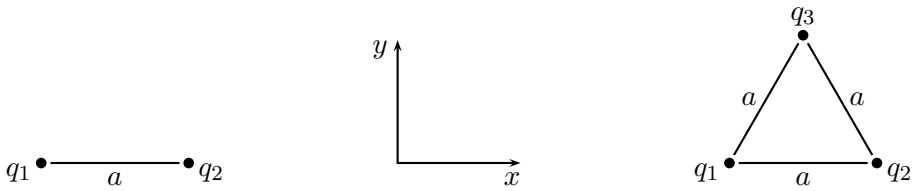
Oplysning

I eksamensættet benyttes koordinatsystemer som defineret i kursets lærebog (Griffiths):

- Kartesiske koordinater (x, y, z) med basisvektorer $\hat{\mathbf{x}}$, $\hat{\mathbf{y}}$, $\hat{\mathbf{z}}$;
- Cylindriske koordinater (s, ϕ, z) med basisvektorer $\hat{\mathbf{s}}$, $\hat{\boldsymbol{\phi}}$, $\hat{\mathbf{z}}$;
- Sfæriske koordinater (r, θ, ϕ) med basisvektorer $\hat{\mathbf{r}}$, $\hat{\boldsymbol{\theta}}$, $\hat{\boldsymbol{\phi}}$.

Opgave 1

Der optræder her tre punktladninger, $q_1 = -3{,}00\,\mu\text{C}$, $q_2 = 2{,}00\,\mu\text{C}$ og $q_3 = 4{,}00\,\mu\text{C}$, hvor $1\,\mu\text{C} = 10^{-6}\,\text{C}$.



De følgende spørgsmål bedes besvaret først ved analytiske udtryk og dernæst ved indsættelse af talværdier. De efterspurgte kræfter bedes givet på vektorform i forhold til det indtegnede xy-system.

a) Først anbringes q_1 og q_2 begge langs x-aksen med en indbyrdes afstand på $a = 20{,}0\,\text{cm}$, som vist på figuren til venstre. Den tredje ladning optræder endnu ikke. Bestem kraften på q_1.

b) Dernæst tilføjes q_3, som vist på figuren til højre. De tre ladninger danner en ligesidet trekant. Bestem igen kraften på q_1.

c) Bestem endelig den elektrostatiske energi, W, af konfigurationen af de tre ladninger vist til højre.

Opgave 2

En kugle med radius R er lavet af et lineært dielektrikum med den relative permittivitet ϵ_r. Kuglen bærer en radiusafhængig volumentæthed af frie ladninger $\rho(r) = kr$, hvor k er en konstant.

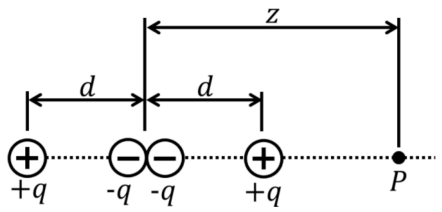
a) Bestem kuglens totale frie ladning, Q.

b) Bestem det elektriske felt, $\mathbf{E}$, (størrelse og retning) såvel uden for ($r > R$) som inden i ($r < R$) kuglen.

c) Bestem dielektrikummets polarisation, $\mathbf{P}$.

Opgave 3

Figuren nedenfor viser en elektrisk quadrupol. Quadupolen består af fire punktladninger, som alle ligger på samme rette linje. De to positive ladninger, $+q$, ligger med indbyrdes afstand $2d$, mens de to negative ladninger, $-q$, ligger i samme punkt, midt mellem de to positive ladninger. Vi ønsker at bestemme det elektriske felt i et punkt P, som ligger på quadrupolens akse i afstanden $z \gg d$ fra dens center.



a) Vis, at det elektriske felt i punktet P har styrken

$$E = K\frac{\Theta}{4\pi\epsilon_0 z^4},$$

hvor $\Theta = 2qd^2$, og K er en enhedsløs konstant, hvis værdi ønskes bestemt. Angiv retningen af feltet i P.

Vink: Undervejs får man brug for Taylorudviklingen $1/(1+x)^n = 1 - n\,x + \frac{(n+1)n}{2}\,x^2 + \ldots$.

Opgave 4

I et område af rummet er et magnetisk vektorpotential givet ved

$$\mathbf{A}(x,y,z) = \kappa\left[3zy\,\hat{\mathbf{x}} - 2zy\,\hat{\mathbf{y}} + z^2\,\hat{\mathbf{z}}\right],$$

hvor κ er en konstant.

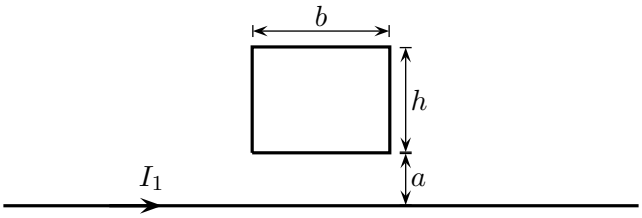
a) Bestem magnetfeltet, $\mathbf{B}(x,y,z)$, konsistent med vektorpotentialet. Eftervis dernæst at strømtætheden, der er kilden til magnetfeltet, er $\mathbf{J}(x,y,z) = -(2\kappa/\mu_0)\,\hat{\mathbf{z}}$.

b) Bestem den elektriske strøm, I, gennem en plan, cirkulær flade med radius R, som er centreret i origo, og hvis orientering er defineret ved normalvektoren $\hat{\mathbf{n}} = \frac{1}{\sqrt{3}}\,(\hat{\mathbf{x}} + \hat{\mathbf{y}} - \hat{\mathbf{z}})$.

Opgave 5

En rektangulært strømløkke ligger tæt ved en meget lang, strømførende ledning. Løkken og ledningen ligger i samme plan, og to af løkkens sider med længden b er parallelle med ledningen. De to andre sider har længden h, og løkkens nærmeste side ligger afstanden a fra ledningen. I ledningen går strømmen I_1.

Situationen er vist på figuren.



a) Vis, at den magnetiske flux gennem løkken kan skrives på formen, $\Phi = CI_1$, hvor C er en konstant, som afhænger af de geometriske størrelser a, b og h samt nødvendige konstanter. Angiv udtrykket for C. Angiv endvidere (med argumenter) retningen af fluxen (ind eller ud af papiret) tilsvarende retningen at strømmen I_1 vist på figuren.

Strømmen i ledningen er en vekselstrøm af formen $I_1(t) = I_0 \cos(\omega t)$, hvor I_0 angiver amplituden, og hvor vinkelfrekvensen ω er så lav, at elektro- og magnetostatiske sammenhænge kan benyttes (den kvasistatiske grænse).

b) Bestem den elektromotoriske kraft, $\mathcal{E}(t)$, i løkken udtrykt ved C, ω og I_0. Argumentér for fortegnet (positiv eller negativ omløbsretning på figuren) af $\mathcal{E}(t)$ i tidsrummet $0 < t < \pi/\omega$.

Løkken har modstanden R, og der kan ses bort fra dens selvinduktans.

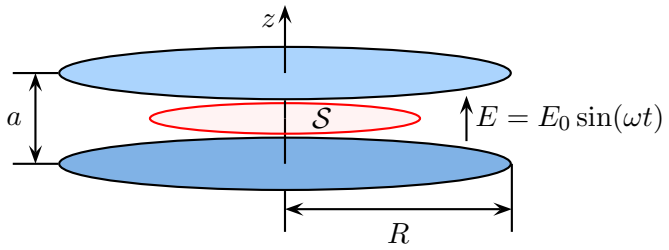
c) Bestem effekten $P(t)$, som afsættes i løkken til tiden t.

I en konkret opstilling er $b = 14{,}0\,\text{cm}$, $h = 10{,}0\,\text{cm}$, $a = 5{,}0\,\text{cm}$, $R = 10{,}0\,\text{m}\Omega$, og frekvensen af vekselstrømmen er $f = 50\,\text{Hz}$. Det observeres da, at den gennemsnitligt (midlet over mange perioder af vekselstrømmen) afsatte effekt i strømløkken er $P_{\text{avg}} = 1{,}90 \times 10^{-5}\,\text{W}$.

d) Benyt den ovennævnte information til at fastlægge vekselstrømmens amplitude, I_0.

Opgave 6

Mellem to cirkulære koncentriske kondensatorplader er der et uniformt, tidsafhængigt elektrisk felt $\mathbf{E}(t) = E_0 \sin(\omega t)\,\hat{\mathbf{z}}$, hvor E_0 er amplituden, ω er vinkelfrekvensen, og hvor z-aksen er orienteret langs systemets symmetriakse. Afstanden a mellem kondensatorpladerne er langt mindre end deres radius R ($a \ll R$), således at randeffekter kan ignoreres. Figuren viser systemet. Den røde linje mellem kondensatorpladerne afgrænser en plan, cirkulær flade, $\mathcal{S}$, som er parallel med pladerne og centreret på symmetriaksen. Radius af $\mathcal{S}$ er s, hvor $s \leq R$.



a) Bestem den totale forskydningsstrøm (*displacement current*), $I_d(t, s)$, gennem fladen $\mathcal{S}$, som funktion t og s. Bestem derpå retning og størrelse af det inducerede magnetfelt $\mathbf{B} = \mathbf{B}(t, s)$ mellem kondensatorpladerne.

Opgavesættet slut

Mogens Dam

KØBENHAVNS UNIVERSITET
NATURVIDENSKABELIG BACHELORUDDANNELSE

Skriftlig prøve i EM1 (Elektromagnetisme), fredag d. 10. november 2023
Opgavesættet består af 5 opgaver med tilsammen 14 spørgsmål.

Praktiske forhold

- Alle spørgsmål vægtes ens i bedømmelsen;
- Alle normale hjælpemidler må anvendes, inklusive computer (uden netadgang).

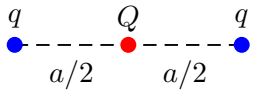
Oplysning

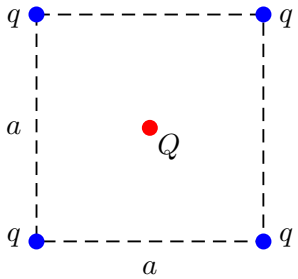
I eksamensættet benyttes koordinatsystemer som defineret i kursets lærebog (Griffiths):

- Kartesiske koordinater (x, y, z) med basisvektorer $\hat{\mathbf{x}}$, $\hat{\mathbf{y}}$, $\hat{\mathbf{z}}$;
- Cylindriske koordinater (s, ϕ, z) med basisvektorer $\hat{\mathbf{s}}$, $\hat{\boldsymbol{\phi}}$, $\hat{\mathbf{z}}$;
- Sfæriske koordinater (r, θ, ϕ) med basisvektorer $\hat{\mathbf{r}}$, $\hat{\boldsymbol{\theta}}$, $\hat{\boldsymbol{\phi}}$.

Opgave 1

Vi betragter i første omgang situationen på figuren til venstre, hvor to identiske ladninger q ligger i afstanden a fra hinanden, og ladningen Q ligger midt på forbindelseslinjen mellem de to.





a) Bestem Q udtrykt ved q, således at systemet er i ligevægt, og kraften på hver af ladningerne er nul. Argumentér for, hvorvidt der er tale om en stabil eller en ustabil ligevægtstilstand.

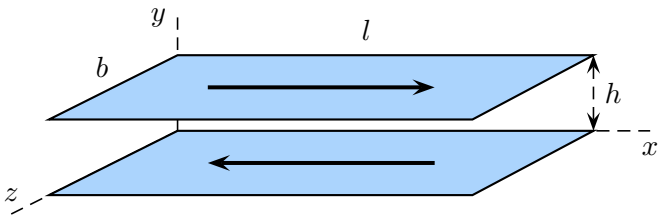
Vi betragter derefter situationen på figuren til højre, hvor fire identiske ladninger q danner et kvadrat med sidelængden a, og ladningen Q ligger i kvadratets midtpunkt.

b) Bestem igen Q udtrykt ved q, således at systemet er i ligevægt, og kraften på hver af ladningerne er nul.

c) Bestem i begge tilfælde, a) og b), den elektrostatiske energi af konfigurationen udtrykt ved q og Q. Reducér dernæst de fundne udtryk ved indsættelse af de under henholdsvis a) og b) fundne udtryk for Q.

Opgave 2

En elektrisk transmissionslinje (et system til overførsel af en stor elektrisk strøm) består af to ledende bånd med længde l og bredde b, som ligger parallelt med hinanden, separeret med afstanden h. Et koordinatsystem er indlagt som vist på figuren. En i lederne jævnt fordelt strøm I løber frem gennem den ene leder og tilbage gennem den anden, som illustreret på figuren. Det antages, at båndenes bredde er meget større end deres afstand, $b \gg h$, og at der derfor kan ses bort fra randeffekter. For beregning af magnetfeltet omkring systemet anses altså båndene for at have uendelig udstrækning i både x and z.



Opgaven bedes løst både symbolsk og numerisk, idet følgende værdier er givet: $l = 400\,\text{cm}$, $b = 30{,}0\,\text{cm}$, $h = 1{,}20\,\text{cm}$, og $I = 9{,}5\,\text{kA}$.

a) Bestem (med argumenter) retningen af B-feltet mellem de to ledere. Bestem dernæst feltets styrke i dette område. Hvad er B-feltet over og under transmissionslinjen?

b) Bestem den magnetiske energi oplagret i transmissionslinjen. Bestem dernæst transmissionslinjens selvinduktans.

Opgave 3

I et kubisk område af rummet, $0 < x < a$, $0 < y < a$, og $0 < z < a$, har det elektriske felt formen

$$\mathbf{E}(x, y, z) = \frac{E_0}{a^2}\left[\left(x^2 + z^2\right)\hat{\mathbf{x}} + \left(y^2 + x^2\right)\hat{\mathbf{y}} + \left(z^2 + y^2\right)\hat{\mathbf{z}}\right],$$

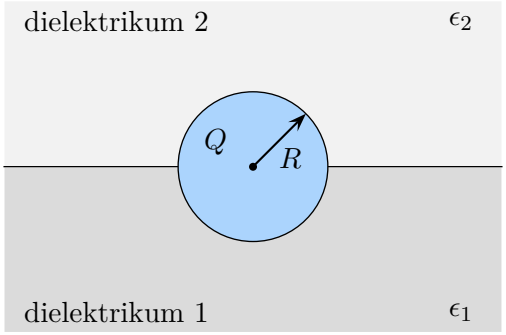
hvor og a og E_0 er konstanter.

a) Bestem ladningstætheden, $\rho(x, y, x)$, i området. Find dernæst den totale ladning, Q, indeholdt i området.

b) Hvad kan man slutte om magnetfeltet, $\mathbf{B}$, der eksisterer i området?

Opgave 4

En ledende kugle med radius R flyder i en dielektrisk væske med perminitivet ϵ_1. Kuglen er præcis halvvejs nedsænket. Over væsken er der en gas med permitivitet ϵ_2. De to dielektrika strækker sig i alle retninger langt videre end kuglen, hvorfor det som tilnærmelse kan antages, at de strækker sig til det uendelige. Ladningen på kuglen er Q.



I det følgende angiver r afstanden til kuglens centrum.

Vi ønsker at bestemme det elektriske felt overalt uden for kuglen, $r > R$. Hertil benyttes i det følgende som hypotese, at feltet i begge dielektrika er radielt og udelukkende afhænger af r. For hver af de to dielektrika, 1 og 2, antages feltet altså at tage formen

$$\mathbf{E}_i = E_i(r)\,\hat{\mathbf{r}}, \qquad i = 1, 2.$$

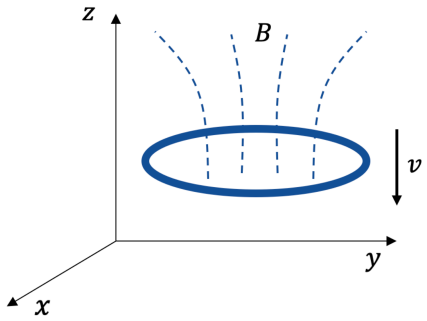
a) Argumentér for, at den elektriske feltstyrke i de to dielektrika må være ens, altså $E_1(r) = E_2(r)$. Benyt denne kendsgerning til at bestemme forholdet $D_1(r)/D_2(r)$ mellem den elektriske forskydning i de to dielektrika.

b) Kuglens frie ladning Q fordeler sig med forskellige tætheder på den øvre og nedre halvkugle for at skabe det ovenfor beskrevne felt. Angiv først forholdet mellem tætheden af frie overfladeladninger på de to halvkugler, $\sigma_{\mathrm{f},1}/\sigma_{\mathrm{f},2}$. Bestem dernæst de to ladningstætheder $\sigma_{\mathrm{f},1}$ og $\sigma_{\mathrm{f},2}$.

c) Angiv endelig et udtryk for det elektriske felt overalt uden for kuglen, $r > R$. Bemærk, at dette resultat blev bestemt baseret på en hypotese. Argumentér for, hvorvidt vi kan være sikre på, at resultatet dermed er det faktiske. Kunne vores hypotese have været forkert og ledt til et misvisende resultat?

Opgave 5

En ring lavet af et ledende materiale falder i tyngdefeltet med farten v i et område af rummet, hvor der er et magnetfelt. Magnetfeltets lodrette komponent har formen $B_z = B_0(1 - \kappa z)$, hvor B_0 og κ er positive konstanter, og z-aksen er opadrettet. Ringen ser altså et magnetfelt, hvis lodrette komponent gennem ringen vokser under faldet, som antydet på figuren. Under bevægelsen er ringens plan hele tiden vandret. Ringen har masse m, udspænder et areal A, og dens elektriske modstand er R. Tyndeaccelerationen betegnes g, og der ses bort fra luftmodstand.



a) Bestem størrelsen af den elektromotoriske kraft, $\mathcal{E}$, i ringen.

b) Bestem den afsatte effekt, P, i ringen.

Efter et tidsrum vil den i ringen afsatte effekt præcis tilsvare ringens tab pr. tidsenhed af potentiel energi i tyngdefeltet. Herefter vil ringens fart være konstant.

c) Bestem størrelsen af den konstante hastighed v_∞.

d) Diskutér, hvad der ville forandre sig i eksperimentet, og hvad der ville være uforandret, hvis magnetfeltet i stedet havde været aftagende under faldet, tilsvarende $\kappa < 0$.

Opgavesættet slut

KØBENHAVNS UNIVERSITET
NATURVIDENSKABELIG BACHELORUDDANNELSE

Skriftlig prøve i EM1 (Elektromagnetisme), fredag d. 2. februar 2024
Opgavesættet består af 5 opgaver med tilsammen 14 spørgsmål.

Praktiske forhold

- Alle spørgsmål vægtes ens i bedømmelsen;
- Alle normale hjælpemidler må anvendes, inklusive computer (uden netadgang).

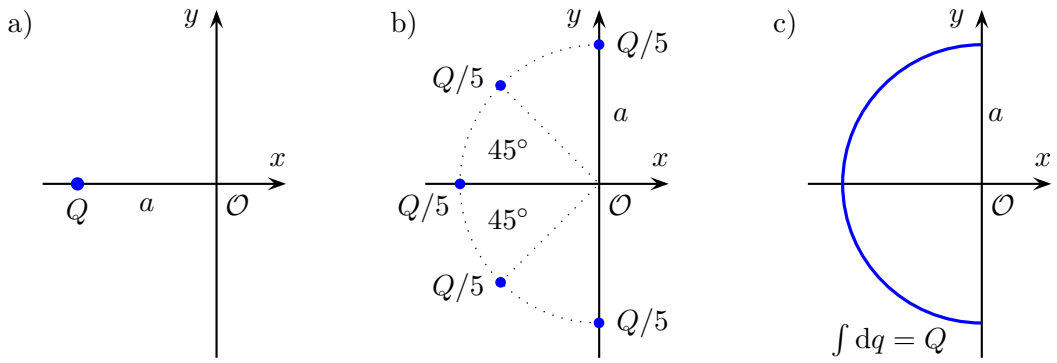
Oplysning

I eksamenssættet benyttes koordinatsystemer som defineret i kursets lærebog (Griffiths):

- Kartesiske koordinater (x, y, z) med basisvektorer $\hat{\mathbf{x}}$, $\hat{\mathbf{y}}$, $\hat{\mathbf{z}}$;
- Cylindriske koordinater (s, ϕ, z) med basisvektorer $\hat{\mathbf{s}}$, $\hat{\boldsymbol{\phi}}$, $\hat{\mathbf{z}}$;
- Sfæriske koordinater (r, θ, ϕ) med basisvektorer $\hat{\mathbf{r}}$, $\hat{\boldsymbol{\theta}}$, $\hat{\boldsymbol{\phi}}$.

Opgave 1

Der undersøges tre forskellige tilfælde af ladningsfordelinger anbragt i xy-planet i et koordinatsystem. I alle tre tilfælde, som illustreret på figuren, befinder samtlige elementer af ladningsfordelingen sig i afstanden a fra koordinatsystemets begyndelsespunkt, $\mathcal{O}$.



a) En punktladning Q er anbragt på den negative x-akse i afstanden a fra $\mathcal{O}$. Bestem det elektriske felt i $\mathcal{O}$. Resultatet bedes givet på vektorform.

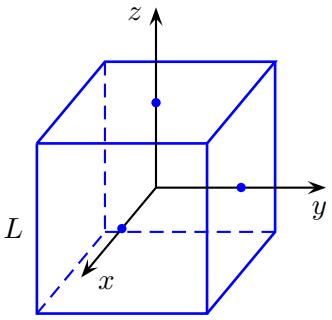
b) Fem identiske punktladninger, $Q/5$, er anbragt på en cirkelbue med radius a centreret i $\mathcal{O}$ i punkter bestemt ved vinkler $\phi = -90°$, $-45°$, $0°$, $45°$ og $90°$ relativt til den negative x-akse. Bestem det elektriske felt i $\mathcal{O}$ på vektorform.

c) Totalladningen Q er jævnt fordelt over en halvcirkel, som spænder anden og tredje kvadrant af xy-systemet. Halvcirklen, der er centreret i $\mathcal{O}$, har radius a. Bestem det elektriske felt i $\mathcal{O}$ på vektorform.

d) Bestem i de tre tilfælde, a), b), og c), det elektriske potential i $\mathcal{O}$. Nulpunktet for potentialet sættes i det uendelige.

Opgave 2

Et kubisk legeme med sidelængde L består af et dieletrisk materiale. Legemet bærer polarisationen $\mathbf{P} = A(x\hat{\mathbf{x}} + y\hat{\mathbf{y}} + z\hat{\mathbf{z}})$, hvor A er en positiv konstant, og hvor koordinatsystemet har begyndelsespunkt i legemets midtpunkt og akser parallelle med dets kanter.

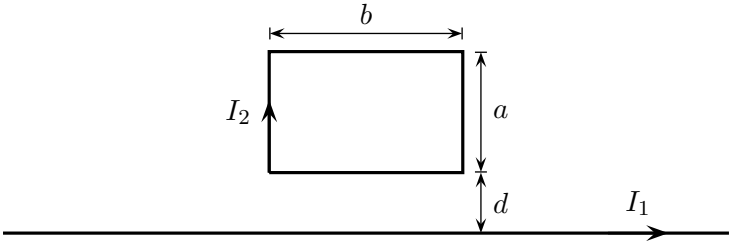


a) Bestem overfladetætheden, σ_b, af de bundne ladninger.

b) Bestem volumentætheden, ρ_b, af de bundne ladninger. Angiv summen af samtlige bundne ladninger.

Opgave 3

En lang, lige ledning ligger i planet defineret af en rektangulær, stiv strømløkke. To af løkkens sider med længde b er parallelle med ledningen; de to andre sider med længde a står da vinkelret på denne. Ledningen ligger i afstanden d fra løkken. I ledningen såvel som i løkken løber konstante elektriske strømme, henholdsvis I_1 og I_2. Situationen og orienteringen af strømmene fremgår af figuren.



Der opgives følgende værdier: $b = 38\,\mathrm{cm}$, $a = 24\,\mathrm{cm}$, $d = 14\,\mathrm{cm}$, $I_1 = 15\,\mathrm{A}$ og $I_2 = 1{,}8\,\mathrm{A}$.

a) Bestem størrelsen og retningen af den resulterende kraft på strømløkken. Størrelsen bedes angivet såvel symbolsk som numerisk.

Idet begge elektriske strømme holdes konstante, flyttes løkken nu fra sin oprindelige afstand d til afstanden $0{,}2\,d$.

b) Bestem det mekaniske arbejde, der må udføres på løkken, for at udføre denne flytning. Resultatet bedes angivet såvel symbolsk som numerisk.

Opgave 4

Den elektriske strøm i en lang, cylinderformet leder med radius $S = 3{,}1\,\text{mm}$ går i lederens længderetning. Strømtæthedens afhængighed af s, den radielle afstand til lederens akse, har formen

$$J(s) = J_0 \left(1 - \frac{s}{S}\right),$$

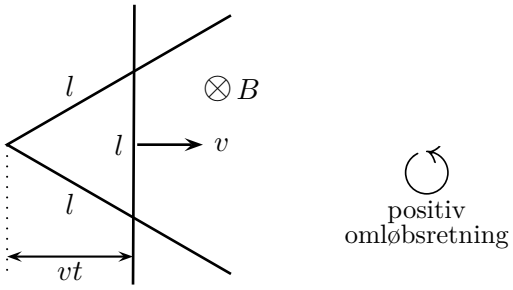
hvor $J_0 = 96{,}0\,\text{A/mm}^2$.

a) Bestem et udtryk for strømmen, $I(s)$, indeholdt i en cylinder med radius $s \leq S$ rundt om lederens akse. Beregn dernæst den totale strøm i lederen ved anvendelse af de opgivne talstørrelser.

b) Angiv retningen af magnetfeltet, som genereres af strømmen. Bestem dernæst magnetfeltets styrke som funktion af s for alle værdier af s. Angiv endelig feltstyrken, både symbolsk og numerisk, for *i*) $s = 0$, *ii*) $s = S$ og *iii*) $s = 2S$.

Opgave 5

Et langt, stift ledningsstykke, der er bukket, så det danner en vinkel på 60°, ligger i et plan vinkelret på et uniformt magnetfelt med styrke B. Et andet ledningsstykke af samme materiale og tværsnit er orienteret således, at det sammen med det første stykke danner en ligesidet trekant. Det andet ledningsstykke trækkes med jævn hastighed, v, vinkleret på sin længderetning, således at trekantens sidelængde vokser. Tiden $t = 0$ defineres derved, at det andet ledningsstykke til dette tidspunkt er præcis sammenfaldende med hjørnet i det første. Der antages at være perfekt elektrisk kontakt mellem de to ledningsstykker, således at trekanten danner en strømløkke. Ledningsstykkernes elektriske modstand pr. længdeenhed er r. Situationen er vist på figuren nedenfor, hvor magnetfeltet peger ind i papiret, og hvor positiv omløbsretning er angivet.



a) Demonstrér, at sidelængden i trekanten som funktion af tiden er $l = \frac{2}{\sqrt{3}} vt$. Eftervis dernæst, at størrelsen af den elektromotoriske kraft i strømløkken er $\mathcal{E} = \frac{2}{\sqrt{3}} Bv^2 t$.

b) Opskriv et udtryk for modstanden, R, i strømløkken. Bestem dernæst strømmen, I, der løber i løkken, og eftervis derved, at denne er uafhængig at tiden. Argumentér endelig for retningen af strømmen.

c) Bestem størrelsen af den tidsafhængige kraft, der kræves for at opretholde ledningsstykkets konstante hastighed.

d) Bestem energien, der afsættes i ledningsstykkerne i form af varme i tidsrummet fra $t = 0$ til $t = T$.

Opgavesættet slut

KØBENHAVNS UNIVERSITET
NATURVIDENSKABELIG BACHELORUDDANNELSE

Skriftlig prøve i EM1 (Elektromagnetisme), fredag d. 8. november 2024
Opgavesættet består af 6 opgaver med tilsammen 14 spørgsmål.

Praktiske forhold

- Alle spørgsmål vægtes ens i bedømmelsen;
- Alle normale hjælpemidler må anvendes, inklusive computer (uden netadgang).

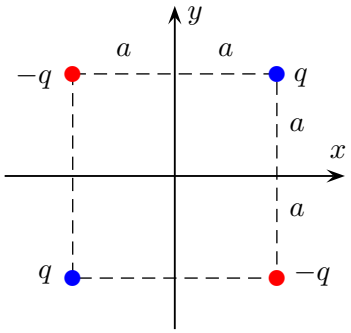
Oplysning

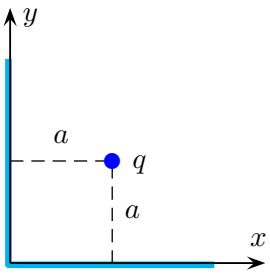
I eksamensættet benyttes koordinatsystemer som defineret i kursets lærebog (Griffiths):

- Kartesiske koordinater (x, y, z) med basisvektorer $\hat{\mathbf{x}}$, $\hat{\mathbf{y}}$, $\hat{\mathbf{z}}$;
- Cylindriske koordinater (s, ϕ, z) med basisvektorer $\hat{\mathbf{s}}$, $\hat{\boldsymbol{\phi}}$, $\hat{\mathbf{z}}$;
- Sfæriske koordinater (r, θ, ϕ) med basisvektorer $\hat{\mathbf{r}}$, $\hat{\boldsymbol{\theta}}$, $\hat{\boldsymbol{\phi}}$.

Opgave 1

Fire punktladninger er anbragt i xy-planet af et koordinatsystem som vist på figuren til venstre. To ladninger, q, er anbragt i punkterne $(a, a, 0)$ hhv. $(-a, -a, 0)$, mens to ladninger, $-q$, er anbragt i punkterne $(a, -a, 0)$ hhv. $(-a, a, 0)$.





a) Bestem kraften, $\mathbf{F}$, på ladningen q i punktet $(a, a, 0)$. Resultatet bedes givet på vektorform.

Der betragtes derefter situationen illustreret på figuren til højre. En punktladning, q, er anbragt i punktet $(a, a, 0)$ i det vinkelrette hjørne dannet af to ledende planer af uendelig udstrækning. De to planer ligger henholdsvis i planerne udstrakt af xz- og yz-akserne, og står altså vinkelret på figurens plan. Systemet af de to planer har potentialet nul.

b) Argumentér for, at resultatet fundet under a) også er gyldigt for denne situation.

Opgave 2

En uendelig lang, ladet cylinder med radius a ligger langs z-aksen. Et udsnit er vist på figuren. I området $s < a$ er volumenladningstætheden givet ved

$$\rho(s) = \alpha s^2,$$

hvor α er en positiv konstant, og s er afstanden til z-aksen. Der er vakuum i området $s > a$, og den dielektriske permitivitet er overalt ϵ_0.

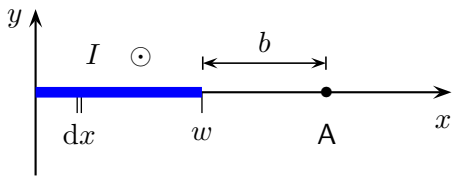


a) Bestem den elektriske ladning, $Q(s)$, som er indeholdt i et cylinderformet område omkring z-aksen med længde L og radius s, hvor $s \leq a$.

b) Bestem retningen og størrelsen af det elektriske felt, $\mathbf{E}(s)$, i områderne $s < a$ og $s > a$.

Opgave 3

Et meget langt metalbånd med bredde w og forsvindende tykkelse bærer strømmen I i sin længderetning. Strømmen er jævnt fordelt over båndet. Et tværsnit er vist på figuren, hvor båndets længderetning og dermed strømmen løber langs z-aksen (ud af papirets plan), og båndets bredderetning (vist i blåt) ligger langs x-aksen fra $x = 0$ til $x = w$. Også afsat på figuren er et punkt A, som ligger i båndets plan i afstanden b fra båndets nærmeste kant.



Magnetfeltet i punktet A ønskes undersøgt:

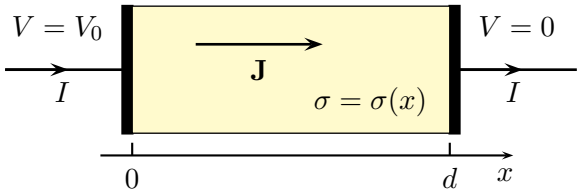
a) Bestem feltets retning og styrke.

Vink: Båndet kan betragtes som en sum af uendelig mange uendeligt tynde ($\mathrm{d}x$) bidrag.

b) Undersøg grænsen, hvor w er forsvindende i forhold til b ($w \ll b$): *i*) anfør først (med fysikargumenter) det forventede tilnærmede udtryk for feltstyrken i denne grænse; *ii*) vis dernæst matematisk, at det under a) fundne eksakte udtryk til laveste orden reducerer til det forventede i den anførte grænse.

Opgave 4

En elektrisk modstand er lavet af et cylinderformet materiale, indsat mellem to perfekt ledende plader. Materialet i modstanden har tværsnitsareal A, længde d, dielektriske permitivitet ϵ_0, og en stedafhængige konduktivitet $\sigma(x) = 1/bx$, hvor b er en positiv konstant, og x beskriver afstanden fra materialets ene ende. Der påføres en spændingsforskel V_0 over modstanden. Situationen er vist på figuren.



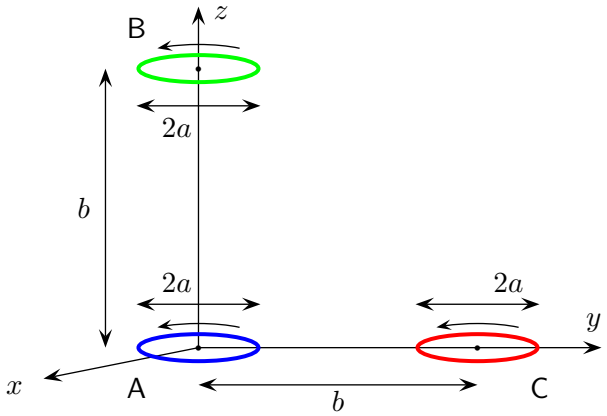
a) Vis, at strømtætheden i modstandens materiale er $J = 2V_0/bd^2$. Benyt dette resultat til at finde systemets samlede modstand, R.

b) Angiv, $E(x)$, styrken af det elektriske felt som funktion af x.

Benyt det fundne udtryk til at bestemme overfladeladningstæthederne σ_1 og σ_2 i grænserne (ved hhv. $x = 0$ og $x = d$) mellem de to perfekte ledere og modstandens materiale. Benyt ligeledes udtrykket, til at bestemme volumenladningstætheden $\rho(x)$ i materialet.

Opgave 5

Tre identiske, flade, cirkulære strømkredse, A, B, og C, med radius a ligger alle parallelt med xy-planet i et koordinatsystem. Som vist på figuren ligger A (blå) med centrum i origo, B (grøn) med centrum i punktet $(0, 0, b)$ og C (rød) med centrum i $(0, b, 0)$. Kredsenes dimensioner er langt mindre end afstanden mellem dem, altså $a \ll b$. Kredsene har elektrisk modstand R, og deres positive omløbsretning er angivet med pile på figuren.



a) Vis under betingelsen $a \ll b$, at den gensidige induktans mellem kredsene A og B approksimativt er givet ved

$$M_{\mathsf{AB}} = \frac{\mu_0 \pi a^4}{2b^3}.$$

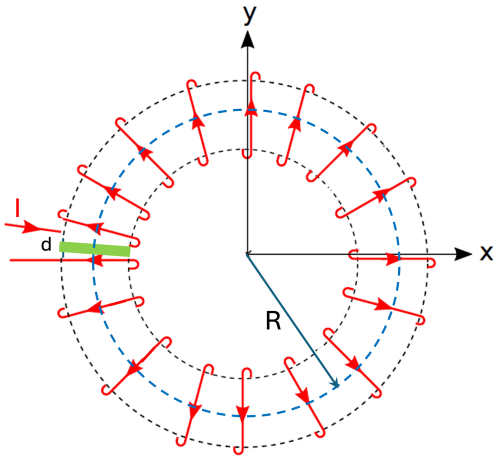
b) Bestem, M_{AC}, den gensidige induktans mellem kredsene A og C.

En tidsafhængig strøm løber i A. Til et tidspunkt er denne voksende, $\mathrm{d}I/\mathrm{d}t > 0$.

c) Bestem retning og størrelse af de derved inducerede strømme, I_{B} og I_{C}, i B og C.

Opgave 6

Der betragtes en spole af form som en toroide med den gennemsnitlige radius R. Spolen har N tætsiddende vindinger, som bærer strømmen I i en retning, som vist på figuren. Vindingerne er vundet omkring en kerne af blødt jern, et ferromagnetisk materiale, der, som en tilnærmelse, her betragtes som et lineært medie med den konstante magnetisk permeabilitet μ.



Figuren er alene illustrativ: I virkeligheden ligger vindingerne langt tættere end vist. Den grønne markering vedrører senere spørgsmål og har ingen relevans for spørgsmål a).

I det følgende ønskes undersøgt magnetfeltet ved spolens gennemsnitlige radius, R.

a) Bestem retningen og styrken af H-feltet og dernæst af B-feltet i jernkernen.

Der dannes nu et smalt gab i jernkernen, markeret med grønt på figuren. Dette sker uden at påvirke vindingerne. Gabets vidde, d, udgør brøkdelen ϵ af spolens omkreds, altså $d = \epsilon \cdot 2\pi R$, hvor $\epsilon \ll 1$. Det antages, at der kan ses bort fra randeffekter, der måtte opstå i forbindelse med gabet.

b) Argumentér for, at B-feltet må have samme styrke i gabet som i jernet, $B_\mathrm{g} = B_\mathrm{j}$. Benyt dette forhold til at finde forholdet mellem styrken af H-feltet i gabet og i jernet, $H_\mathrm{g}/H_\mathrm{j}$.

Resultatet fra b) sammenholdt med værdien af $\oint \mathbf{H} \cdot \mathrm{d}\mathbf{l}$ tillader at bestemme B-feltets styrke i gabet til

$$B_\mathrm{g} = \frac{B_0}{(1-\epsilon)\frac{\mu_0}{\mu} + \epsilon},$$

hvor B_0 angiver feltstyrken, der ville have været i spolen uden jernkernen.

Som et eksempel benyttes følgende værdier: $R = 23\,\mathrm{cm}$, $N = 620$, $I = 8.5\,\mathrm{A}$, $\mu = 3000\,\mu_0$, og $d = 6{,}0\,\mathrm{mm}$.

c) Beregn B_0 og faktoren, hvormed feltet i gabet forøges på grund af tilstedeværelsen af jernkernen.

Opgavesættet slut

KØBENHAVNS UNIVERSITET
NATURVIDENSKABELIG BACHELORUDDANNELSE

Skriftlig prøve i EM1 (Elektromagnetisme), fredag d. 31. januar 2025
Opgavesættet består af 6 opgaver med tilsammen 14 spørgsmål.

Praktiske forhold

- Alle spørgsmål vægtes ens i bedømmelsen;
- Alle normale hjælpemidler må anvendes, inklusive computer (uden netadgang).

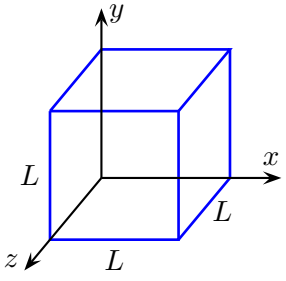
Oplysning

I eksamensættet benyttes koordinatsystemer som defineret i kursets lærebog (Griffiths):

- Kartesiske koordinater (x, y, z) med basisvektorer $\hat{\mathbf{x}}$, $\hat{\mathbf{y}}$, $\hat{\mathbf{z}}$;
- Cylindriske koordinater (s, ϕ, z) med basisvektorer $\hat{\mathbf{s}}$, $\hat{\boldsymbol{\phi}}$, $\hat{\mathbf{z}}$;
- Sfæriske koordinater (r, θ, ϕ) med basisvektorer $\hat{\mathbf{r}}$, $\hat{\boldsymbol{\theta}}$, $\hat{\boldsymbol{\phi}}$.

Opgave 1

I et kubisk område af rummet med sidelængde $L = 20{,}0\,\mathrm{m}$ er det elektriske felt givet ved $\mathbf{E} = (a + bx)\,\hat{\mathbf{x}}$, hvor $a = 500\,\mathrm{V/m}$, og $b = 50{,}0\,\mathrm{V/m^2}$. Permitiviteten i området er ϵ_0.



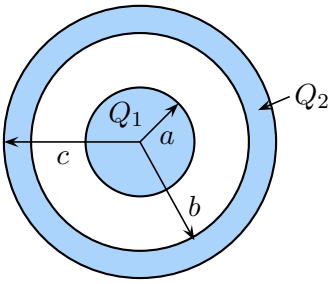
Besvar følgende spørgsmål såvel symbolsk som numerisk.

a) Bestem forskellen i elektrisk potential mellem endefladen ved $x = L$ og endefladen ved $x = 0$. Hvilken af endefladerne har det højeste potential?

b) Bestem ladningstætheden, $\rho = \rho(x, y, z)$, i området.

Opgave 2

En massiv metalkugle med radius a bærer ladningen Q_1. Koncentrisk med kuglen er anbragt en elektrisk ledende kugleskal med indre radius b og ydre radius c, $a < b < c$. Kugleskallen bærer ladningen Q_2. Der er vacuum i områderne $a < r < b$ og $r > c$.



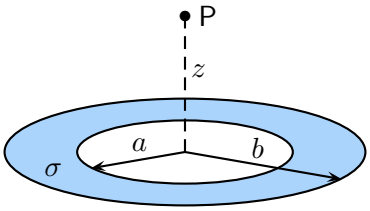
a) Bestem det elektriske felt i hvert af områderne, $r < a$, $a < r < b$, $b < r < c$, $r > c$. Angiv resultaterne på vektorform.

b) Beskriv, hvordan ladningerne fordeler sig, og benyt dette til at bestemme ladingstæthederne, σ_a, σ_b, σ_c, på de tre overflader.

c) Bestem den elektrostatiske energi af systemet.

Opgave 3

En ladning er fordelt med konstant overfladetæthed σ på en flad ring med indre radius a og ydre radius b. Et punkt P ligger på ringens symmetriakse i højden z over ringen. Potentialet sættes til nul i det uendeligt fjerne. Permitiviteten er ϵ_0.



a) Vis at det elektriske potential i punktet P er

$$V(z) = \frac{\sigma}{2\epsilon_0}\left(\sqrt{b^2+z^2} - \sqrt{a^2+z^2}\right).$$

b) Bestem retningen og styrken, $E(z)$, af det elektriske felt i punktet P. Undersøg tilfældet $a = 0$ og $b \to \infty$ (for fast z) og kommentér på resultatet: stemmer resultatet overens med forventningen?

Vink til anden del af spørgsmålet: Skulle man eventuelt ikke være kommet frem til et (korrekt) udtryk for $E(z)$, kan man her blot argumentere for, hvad man forventer feltstyrken er i det beskrevne tilfælde.

Opgave 4

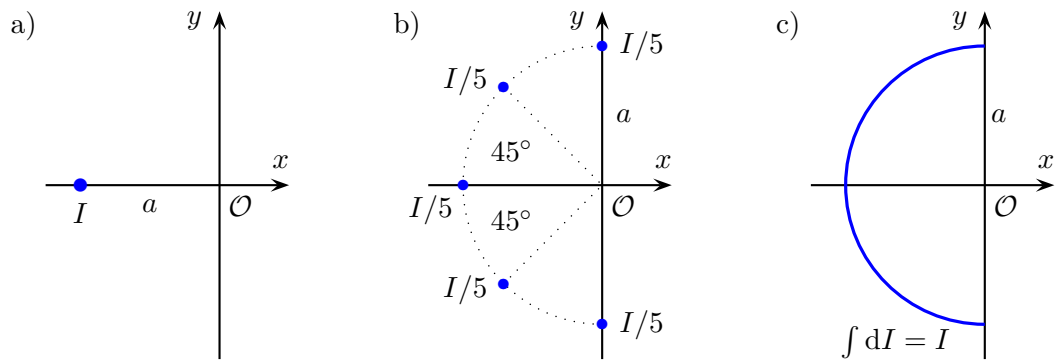
En ladet partikel, $Q = 6{,}00\,\mu\text{C}$, bevæger sig med hastigheden $\mathbf{v} = v_x\,\hat{\mathbf{x}} + v_y\,\hat{\mathbf{y}} + v_z\,\hat{\mathbf{z}}$ i et magnetfelt $\mathbf{B} = B_x\,\hat{\mathbf{x}} + B_y\,\hat{\mathbf{y}} + B_z\,\hat{\mathbf{z}}$. Til et tidspunkt har hastighedskomponenterne værdier $v_x = 3{,}00$, $v_y = 4{,}00$, og $v_z = -3{,}00$ (målt i m/µs), mens feltkomponenterne har værdier $B_x = 4{,}00$, $B_y = 3{,}00$, og $B_z = 2{,}00$ (målt i Tesla).

a) Opskriv det symbolske udtryk for kraften $\mathbf{F}$ på partiklen. Indsæt derefter talværdier, og benyt dette til at bestemme den aktuelle kraft. Bestem endelig størrelsen af kraften.

Oplysning: Symbolet µ angiver her, som generelt, den numeriske værdi 10^{-6}. Således er for eksempel $1\,\mu\text{C} = 1 \times 10^{-6}\,\text{C}$.

Opgave 5

Der undersøges tre forskellige tilfælde af elektriske strømme, som alle løber i en retning parallel med et koordinatsystems z-akse, altså ud af planet på den nedenfor viste figur. Strømlederne, der antages uendeligt lange, er angivet med blåt på figuren. I alle tre tilfælde befinder samtlige strømledere sig i afstanden a fra koordinatsystemets z-akse.



I de tre tilfælde søges magnetfeltet på koordinatsystemets z-akse bestemt. Resultatet bedes givet på vektorform.

De tre tilfælde er:

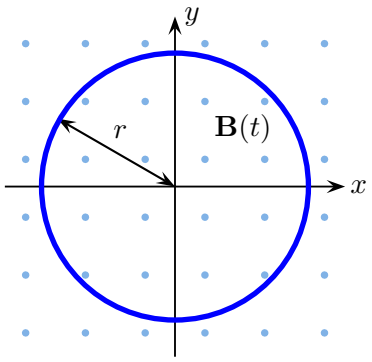
a) I en enkelt tynd leder løber strømmen I. Lederen er anbragt i afstanden a fra z-aksen, således at den skærer xy-planet i et punkt på den negative x-akse.

b) I hver af fem tynde ledere løber strømmen $I/5$. De fem ledere, alle parallelle med z-aksen, er anbragt således, at de skærer xy-planet i fem punkter beliggende på en cirkelbue omkring z-aksen med radius a i positioner bestemt ved vinkler $\phi = -90°$, $-45°$, $0°$, $45°$ og $90°$ relativt til den negative x-akse.

c) Den totale strøm I er jævnt fordelt over en tyndt ledende folie, der er formet som en halvcylinder med radius a. Halvcylinderen har centrum på z-aksen og spænder anden og tredje kvadrant af xy-systemet.

Opgave 6

En cirkulær spole med $N = 12$ vindinger og radius $r = 0{,}20\,\text{m}$ ligger i xy-planet af et koordinatsystem som illustreret på figuren. Spolen har ringe udstrækning i z-retningen. De to ender af ledningen, der danner spolen, er forbundne med hinanden, således at der dannes et kredsløb. Kredsens modstand er $R = 1{,}2\,\Omega$. Et tidsafhængigt, homogent magnetfelt er rettet efter z-aksen, altså ud af papirets plan. Magnetfeltet er givet ved $\mathbf{B}(t) = \left[a(1 - e^{-t/\tau}) + b\right]\hat{\mathbf{z}}$, hvor $a = 5{,}0\,\text{T}$ og $b = -2{,}0\,\text{T}$ er konstanter, og hvor tidskonstanten er $\tau = 60\,\text{s}$. Udelukkende ikke-negative tider, $t \geq 0$, betragtes.



a) Bestem retningen og størrelsen af den elektromotoriske kraft, $\mathcal{E}(t)$, der induceres i spolen til tiden t. Angiv svaret symbolsk.

b) Bestem energien, der afsættes i spolen i tidsrummet fra $T_0 = 0$ til $T = 55\,\text{s}$. Angiv svaret såvel symbolsk som numerisk.

Spolens vindinger er lavet af aluminium, som har resistiviteten $\rho = 2{,}8 \times 10^{-8}\,\Omega \cdot \text{m}$.

c) Bestem tværsnitsarealet A af lederen, som spolen er vundet af. Angiv svaret såvel symbolsk som numerisk.

Opgavesættet slut

KØBENHAVNS UNIVERSITET
NATURVIDENSKABELIG BACHELORUDDANNELSE

Skriftlig prøve i EM1 (Elektromagnetisme), fredag d. 7. november 2025
Opgavesættet består af 5 opgaver med tilsammen 14 spørgsmål.

Praktiske forhold

- Alle spørgsmål vægtes ens i bedømmelsen;
- Alle normale hjælpemidler må anvendes, inklusive computer (uden netadgang).

Oplysning

I eksamensættet benyttes koordinatsystemer som defineret i kursets lærebog (Griffiths):

- Kartesiske koordinater (x, y, z) med basisvektorer $\hat{\mathbf{x}}$, $\hat{\mathbf{y}}$, $\hat{\mathbf{z}}$;
- Cylindriske koordinater (s, ϕ, z) med basisvektorer $\hat{\mathbf{s}}$, $\hat{\boldsymbol{\phi}}$, $\hat{\mathbf{z}}$;
- Sfæriske koordinater (r, θ, ϕ) med basisvektorer $\hat{\mathbf{r}}$, $\hat{\boldsymbol{\theta}}$, $\hat{\boldsymbol{\phi}}$.

Opgave 1

Der betragtes to punktladninger, A og B, begge med ladning q. I det indlagte koordinatsystem anbringes A i punktet $(\frac{a}{2}, \frac{a}{2}, 0)$, og B i punktet $(-\frac{a}{2}, \frac{a}{2}, 0)$.



Der betragtes først situationen, illustreret på figuren til venstre, hvor de to punkladninger er alene i opstillingen.

a) Bestem kraften på ladningen A. Resultatet bedes givet på vektorform, $\mathbf{F} = F_x\,\hat{\mathbf{x}} + F_y\,\hat{\mathbf{y}} + F_z\,\hat{\mathbf{z}}$. Bestem også den elektrostatiske energi af ladningssystemet.

Opstillingen ændres dernæst ved, at der indføres en ledende metalplade i xz-planet, som antydet på figuren til højre. Pladens dimensioner kan anses for at være uendelige.

b) Bestem igen kraften på ladningen A. Benyt igen formen $\mathbf{F} = F_x\,\hat{\mathbf{x}} + F_y\,\hat{\mathbf{y}} + F_z\,\hat{\mathbf{z}}$.

Opgave 2

I et sfærisk område med radius R er det elektrisk potential givet ved $V(\mathbf{r}) = -a\ln(r/R)$, hvor a er en konstant og r er afstanden til områdets midtpunkt.

a) Bestem det elektriske felt, $\mathbf{E}(\mathbf{r})$, i ethvert punkt, $0 < r < R$, i området.

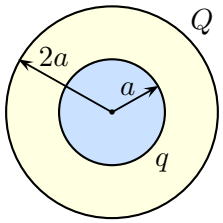
b) Bestem den elektriske ladningstæthed, $\rho(\mathbf{r})$, i ethvert punkt, $0 < r < R$, i området.

Det opgives, at $a = 134\,\mathrm{V}$ og $R = 5{,}00\,\mathrm{m}$.

c) *i*) Bestem den totale ladning, Q, indeholdt i området. Resultatet bedes angivet såvel symbolsk som numerisk. *ii*) Bestem styrken af det elektriske felt numerisk i punktet $\mathrm{P} = (x_\mathrm{P}, y_\mathrm{P}, z_\mathrm{P})$, hvor $x_\mathrm{P} = y_\mathrm{P} = 1{,}00\,\mathrm{m}$, og $z_\mathrm{P} = 0{,}00\,\mathrm{m}$.

Opgave 3

En tynd ledende kugleskal med radius $2a$ er anbragt koncentrisk med en ledende kugle med radius a. Der anbringes en ladning Q på kugleskallen og en ladning q på kuglen. Der er vakuum i området uden for kugleskallen. Nulpunktet for det elektriske potential sættes i det uendelige.



Det ønskes at potentialet af kuglen er nul.

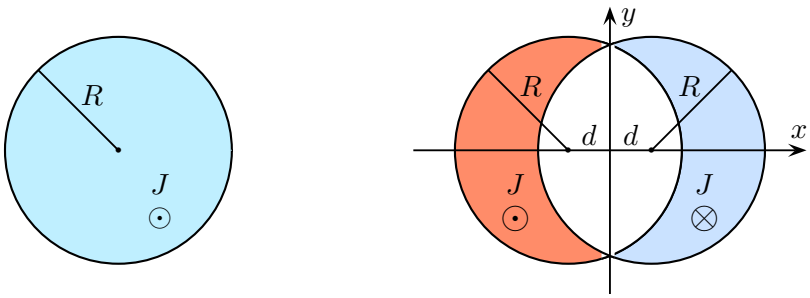
a) I første omgang er der vakuum i området mellem kugle og kugleskal. Bestem q, udtryk ved de øvrige opgivne størrelser, således, at potentialet af kuglen bliver nul.

b) Der indføres nu et dielektrikum med dielektricitetskonstant ϵ_r i området mellem kugle og kugleskal. Bestem igen q således, at potentialet af kuglen bliver nul.

Opgave 4

Problemstillinger med en tilsyneladende kompliceret geometri kan i visse tilfælde beskrives som en superposition af flere bestanddele, hvor hver bestanddel har en simpel geometri, hvis løsning let lader sig bestemme. Det sammensatte tilfælde kan da løses via superpositionsprincippet.

Vi starter med at betragte en simpel geometri, som senere skal benyttes til at bygge et sammensat tilfælde. Den simple geometri, illustreret i tværsnit på figuren til venstre, består af en lang, lige leder med radius R, som bærer den uniforme strømtæthed J parallel med aksen. På figuren peger strømmen ud af papirets plan.



Magnetfeltet efterspørges som funktion af afstanden, s, til lederens akse.

a) Bestem magnetfeltets retning og styrke, $B(s)$, såvel inden i, $s < R$, som uden for lederen, $s > R$. For $s < R$ skal det eftervises, at feltet har styrken $B(s) = ks$, hvor k er en konstant, som ønskes fastlagt.

Et tværsnit af en lang, lige, todelt leder er vist på figuren til højre. Lederen kan tænkes sammensat af to cylindriske halvdele, hver med radius R, som er forskudt med afstanden $2d$ i forhold til hinanden ($d < R$), og hvor området, hvor de to cylindre overlapper, er fjernet, hvorved der opstår et hulrum med et linseformet tværsnit. Der er indlagt et koordinatsystem, således at de to cylindre har akser på linjer bestemt ved henholdsvis $(x, y, z) = (-d, 0, z)$ og $(x, y, z) = (d, 0, z)$. Overalt i lederen er strømtætheden J. I den venstre del (markeret med rødt) løber strømmen ud af papirets plan; i den højre del (markeret med blåt) løber strømmen ind i papirets plan.

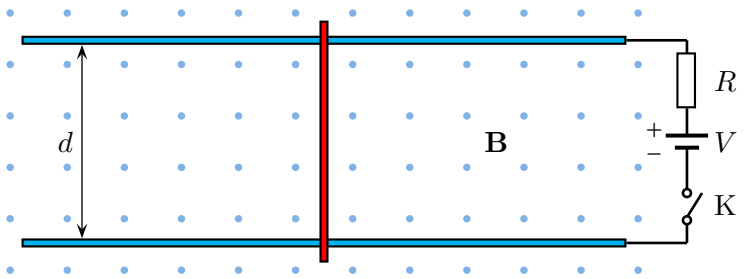
Magnetfeltet ønskes bestemt forskellige steder inde i hulrummet. Resultaterne bedes givet på vektorform i kartesiske koordineter, $\mathbf{B} = B_x\,\hat{\mathbf{x}} + B_y\,\hat{\mathbf{y}} + B_z\,\hat{\mathbf{z}}$.

b) Bestem magnetfeltet på linjen bestemt ved $(x, y, z) = (0, 0, z)$.

c) Bestem magnetfeltet på linjen bestemt ved $(x, y, z) = (0, b, z)$, hvor b er en konstant koordinat valgt således, at linjen ligger inde i hulrummet.

Opgave 5

To lange, parallelle metalskinner med indbyrdes afstand d ligger i det vandrette plan. Når en kontakt, K, lukkes, forbindes skinnerne med hinanden via et batteri (konstant spændingsforskel V) og en resistor (modstand R), som vist på figuren. Et konstant og homogent magnetfelt, B, er rettet opad (og altså ud af figurens plan). En metalstang med masse m hviler på skinnerne og står vinkelret på disse. Metalstangen er frit bevægelig langs skinnerne med forsvindende friktion, og der er til enhver tid elektrisk kontakt mellem stang og skinner. Der kan ses bort fra elektrisk modstand i skinnerne og i metalstangen.



Kontakten lukkes til tiden $t = 0$, hvorefter der vil løbe en strøm gennem kredsløbet. Dette vil sætte stangen i bevægelse.

a) Angiv med argumenter stangens bevægelsesretning. Angiv dernæst stangens acceleration, a_0, til tiden $t = 0$, umiddelbart efter strømmen er sluttet.

b) Hvis man forestiller sig, at bevægelsen kan fortsætte i lang tid, vil stangen opnå en konstant, asymptotisk hastighed, v_∞. Forklar hvorfor dette er tilfældet, og hvorfor altså stangens bevægelse ikke vil fortsætte med konstant acceleration. Angiv v_∞.

c) Opskriv en differentialligning, som stangens hastighed skal opfylde. Bestem et udtryk for stangens hastighed som funktion af tiden, $v(t)$.

d) Bestem den totale energimængde, batteriet vil have afgivet når stangen har opnået den asymptotiske hastighed.

Opgavesættet slut

Mogens Dam

KØBENHAVNS UNIVERSITET
NATURVIDENSKABELIG BACHELORUDDANNELSE

Skriftlig prøve i EM1 (Elektromagnetisme), fredag d. 30. januar 2026
Opgavesættet består af 5 opgaver med tilsammen 14 spørgsmål.

Praktiske forhold

- Alle spørgsmål vægtes ens i bedømmelsen;
- Alle normale hjælpemidler må anvendes, inklusive computer (uden netadgang).

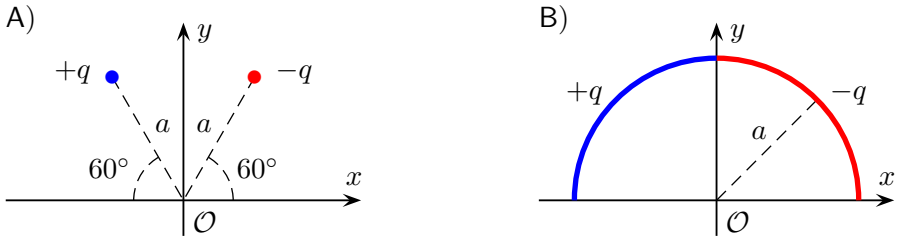
Oplysning

I eksamensættet benyttes koordinatsystemer som defineret i kursets lærebog (Griffiths):

- Kartesiske koordinater (x, y, z) med basisvektorer $\hat{\mathbf{x}}$, $\hat{\mathbf{y}}$, $\hat{\mathbf{z}}$;
- Cylindriske koordinater (s, ϕ, z) med basisvektorer $\hat{\mathbf{s}}$, $\hat{\boldsymbol{\phi}}$, $\hat{\mathbf{z}}$;
- Sfæriske koordinater (r, θ, ϕ) med basisvektorer $\hat{\mathbf{r}}$, $\hat{\boldsymbol{\theta}}$, $\hat{\boldsymbol{\phi}}$.

Opgave 1

Der betragtes to elektrostatiske tilfælde, A og B, som vist på figuren.



Først betragtes tilfældet A, hvor to punktladninger, $+q$ og $-q$, begge er anbragt i xy-planet i det indlagte koordinatsystem i afstanden a fra begyndelsespunktet $\mathcal{O}$. Den negative ladning, $-q$, ligger i første kvadrant i en retning, der danner vinkelen 60° med den positive x-akse; den positive ladning, $+q$, ligger i anden kvadrant i en retning, der danner vinkelen 60° med den negative x-akse.

a) Bestem det elektriske felt i $\mathcal{O}$. Resultatet bedes angivet på vektorform, $\mathbf{E} = E_x\,\hat{\mathbf{x}} + E_y\,\hat{\mathbf{y}} + E_z\,\hat{\mathbf{z}}$. Bestem også den elektrostatiske energi, W, af ladningssystemet.

Dernæst betragtes tilfældet B, hvor en ladningsfordeling i xy-planet danner en tynd halvcirkel med centrum i $\mathcal{O}$ og radius a. Halvcirklen strækker sig over første og anden kvadrant, hvor ladningen af den del, der ligger i første kvadrant, er $-q$, og ladningen af den del, der ligger i anden kvadrant, er $+q$. Inden for hver kvadrant er ladningen uniformt fordelt langs cirkelbuen.

b) Bestem det elektriske felt i $\mathcal{O}$. Angiv igen resultatet på vektorform.

Begge systemer A og B udgør elektriske dipoler.

c) Bestem det elektriske dipolmoment, $\mathbf{p}_\mathsf{A}$ og $\mathbf{p}_\mathsf{B}$, i de to tilfælde.

Opgave 2

I almindelig handel kan man købe en kraftig kapacitor med en kapacitans på $C = 91\,\mathrm{mF}$. Rent fysisk er der tale om en større komponent med dimensioner omtrent som en øldåse.

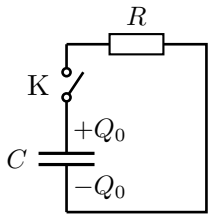
Det vides ikke præcis hvordan kapacitoren er opbygget, men lad os her som illustration antage, at der er tale om en pladekapacitor (som så på en eller anden måde må være rullet sammen inde i dåsen). Lad os yderligere antage, at de to plader er adskildt af et meget tyndt lag, med tykkelse $\delta = 0{,}100\,\mu\mathrm{m}$, af aluminiumsoxid, der virker som et dielektrikum med dielektricitetskonstant $\epsilon_\mathrm{r} = 9{,}6$.

a) Bestem under disse antagelser arealet, A, af pladekapacitoren.

Ved at forbinde kapacitoren med en spændingskilde oplades kapacitoren til den bærer ladningen $Q_0 = 5{,}7\,\mathrm{C}$, hvorefter spændingskilden fjernes.

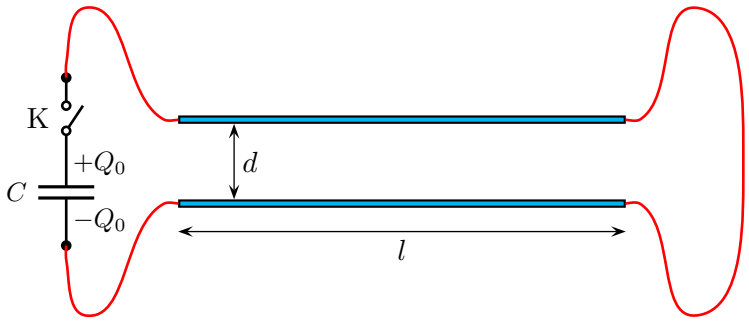
b) Beregn den tilsvarende spænding, V_0, over kapacitoren. Beregn også den opmagasinerede energi, W_0.

Den opladede kapacitor indsættes i et kredsløb med en modstand, $R = 0{,}25\,\Omega$, som vist skematisk på diagrammet til højre. Til tiden $t = 0$ sluttes kontakten, K, hvorefter kapacitoren aflades. Der kan ses bort fra enhver form for selvinduktans i kredsen.



c) Opskriv en differentialligning for ladningen, $Q(t)$, på kapacitoren. Bestem et symbolsk udtryk for strømmen som funktion af tiden, $I(t)$. Bestem den numeriske værdi af strømmen, I_0, til tiden $t = 0$. Bestem ligeledes tiden T (symbolsk og numerisk), hvor strømmen er faldet til 1% af startværdien.

I praksis består kredsen af kapacitor og kontakt, som beskrevet ovenfor, samt af to lange, tynde, parallelle stænger. Disse komponenter er forbundne via fleksible ledninger, som angivet med rødt på illustrationen nedenfor. Stængerne med længde $l = 83\,\mathrm{cm}$ og indbyrdes afstand $d = 5{,}2\,\mathrm{cm}$ ligger på et bord. Kredsens samlede modstand har samme værdi, R, som i situationen ovenfor.



I det følgende kan der ses bort fra magnetiske effekter produceret af de fleksible ledninger, ligesom der kan ses bort fra randeffekter ved enden af de parallelle stænger. Stængerne antages endvidere at bevare deres placering under afladningen af kapacitoren.

d) Angiv med argumenter retningen af kraften hvormed de to stænger påvirker hinanden under afladningen af kapacitoren. Bestem dernæst et symbolsk udtryk for denne krafts størrelse som funktion af tiden, $F(t)$.

Opgave 3

En cirkulær løkke med radius S ligger i xy-planet af et koordinatsystem med centrum i origo. I området er der et ikke-homogent, tidsafhængigt magnetfelt, som i cylinderkoordinater tager formen $\mathbf{B}(s,\phi,t) = ks\sin^2(\phi)\cos(t/T)\,\hat{\mathbf{z}}$, hvor k og T er positive konstanter. Løkken har den elektriske modstand R. Der kan ses bort fra løkkens selvinduktans.

a) Bestem den magnetiske flux, Φ_0, gennem løkken til tiden $t = 0$.

b) Fastlæg et udtryk, $I(t)$, for strømmen i løkken som funktion af tiden. Angiv (med argumenter) strømmens retning til tiden $t = 5T$.

c) Bestem varmeenergien afsat i løkken i tidsrummet fra $t = 0$ til $t = 2\pi T$.

Opgave 4

Bestem i følgende tilfælde magnetfeltet $\mathbf{B}$:

a) *i*) Det magnetiske vektorpotential er givet ved $\mathbf{A} = k(x\,\hat{\mathbf{y}} - y\,\hat{\mathbf{x}})$.
ii) Det magnetiske vektorpotential er givet ved $\mathbf{A} = -k\,\mathbf{s}\times\hat{\mathbf{z}} = -ks\,\hat{\mathbf{s}}\times\hat{\mathbf{z}}$.

I begge tilfælde er k en konstant.

Opgave 5

En elektrostatisk opstilling består af en tynd kugleskal med radius R. Det elektriske potential på kugleskallen er

$$\begin{aligned} V(\theta) &= 2V_0\,P_2(\cos\theta) \\ &= V_0\,(3\cos^2\theta - 1), \end{aligned}$$

hvor V_0 er en konstant, og $P_2(\cos\theta) = (3\cos^2\theta - 1)/2$ er det andet Legendre-polynomium. Potentialet er nul i det uendeligt fjerne.

a) Argumentér for, at det elektriske potential overalt uden for kugleskallen ($r > R$) er

$$V(r,\theta) = V_0\,(3\cos^2\theta - 1)\left(\frac{R}{r}\right)^3.$$

b) Bestem det elektriske potential overalt inden for kugleskallen ($r < R$).

c) Bestem det elektriske felt overalt uden for kugleskallen ($r > R$). Angiv resultatet på vektorform i polære koordinater, $\mathbf{E}(r,\theta) = E_r\,\hat{\mathbf{r}} + E_\theta\,\hat{\boldsymbol{\theta}} + E_\phi\,\hat{\boldsymbol{\phi}}$.

Opgavesættet slut

Mogens Dam